6. Projeto Detalhado

O projeto detalhado transformou a concepção A (Slide), escolhida na seção 5.9, em um conjunto de oito itens desenhados, codificados e cotados para o iPhone 17: o CamClean Slide v1. As seis folhas de desenho técnico (CC-V1-01 a CC-V1-06, Apêndice A), a estrutura do produto (BOM), o plano de fabricação e montagem, o plano de testes e os projetos da embalagem e do fim de vida formam a documentação desta fase.

A avaliação analítica dos desenhos na revisão A mostrou que o produto atende às metas de espessura (acréscimo de 0,95 mm para um limite de 1,5 mm), de massa (cerca de 28 g para um limite de 40 g) e de peças comuns entre modelos (80% para um mínimo de 75%). Três pontos não passaram e geraram ações para a revisão B: a retenção magnética calculada fica perto de 0,2 N, muito abaixo dos 5 N da meta; a força de contato do cartucho sobre a lente fica em 0,11 N com a pré-carga do desenho, abaixo do mínimo de 0,5 N; e o custo variável estimado é de R$ 24,70, contra o custo-alvo de R$ 14,00. As seções 6.6 e 6.7 mostram as correções propostas, que levam o custo estimado para R$ 15,00 e recolocam as duas forças dentro das faixas.

As atividades seguem a fase de projeto detalhado do modelo de referência de Rozenfeld et al. (2006), com seus três ciclos: detalhamento (seção 6.1), aquisição (seções 6.2 e 6.3) e otimização (seções 6.6 e 6.7). Os valores de custo, tempo e ferramental deste capítulo são estimativas da equipe e ainda não foram cotados; eles estão marcados como estimativa em cada tabela e serão substituídos pelas cotações dos fornecedores da seção 6.3.

6.1. Criar e detalhar SSCs, documentação e configuração

As entradas desta atividade vieram do projeto conceitual: a concepção A com as duas melhorias da seção 5.9, a lista de SSCs da Tabela 12, a arquitetura modular da seção 5.4 e o plano macro de processo da seção 5.8. O detalhamento confirmou a arquitetura em três módulos (corpo, módulo de limpeza e cartucho), mas alterou materiais e acrescentou peças. A Tabela 16 registra cada alteração e o motivo.

TABELA 16 – Alterações do projeto detalhado em relação ao projeto conceitual (Tabela 12).

SSC	Projeto conceitual	Projeto detalhado (Rev. A)	Motivo
Moldura com trilhos (C2.1)	PC injetado, trilho rabo de andorinha	Al 6061-T6 usinado de chapa, 0,95 mm, anodizado; trilho em rebaixo retangular de 0,6 mm	O lábio do trilho tem 0,35 mm de espessura. Em PC ele flexiona e perde a folga; em alumínio mantém a planeza. O rebaixo retangular substitui o rabo de andorinha, que não cabe em 0,95 mm.
Fixação da moldura	Encaixe	Fita VHB de 0,1 mm	Não há altura para garras de encaixe em 0,95 mm. A fita contraria a diretriz de desmontagem e é revista na seção 6.7.

SSC	Projeto conceitual	Projeto detalhado (Rev. A)	Motivo
Ímãs (C2.3 e C2.4)	4 unidades	6 unidades Ø1,0 × 0,5 mm, N52: 2 na tampa e 4 na plataforma	Dois pares por posição (aberta e fechada), um em cada aba, para a tampa não girar ao travar.
Mola lâmina (C2.5)	1 unidade	2 unidades de 10 × 2,4 × 0,10 mm, AISI 301	Duas molas distribuem a força ao longo dos 26,4 mm do cartucho.
Suporte do cartucho (C3.1)	PC	POM (bandeja de 0,3 mm)	O POM resiste melhor à fadiga dos clipes de encaixe, usados a cada troca de cartucho.
Anel de acabamento	Não existia	Al 6061 estampado e anodizado, prensado no furo da câmera	Protege a borda do furo da câmera e dá acabamento.
Raspador	Não existia	TPE 60 Shore A sobreinjetado no corpo	Limpa a microfibra a cada passada e retém partículas antes que cheguem à lente (risco de riscos, CQ7).
Aba de acionamento	Aba até a borda lateral (melhoria 1 da seção 5.9)	5 nervuras de 0,16 mm na face externa da tampa	As nervuras dão a pega sem aumentar a largura da tampa. O alcance pelo polegar será conferido no protótipo.
Trilhos fechados (melhoria 2 da seção 5.9)	Batentes nas duas pontas	Janela fechada da moldura, com a tampa presa pelas duas abas	Mantido. A tampa só sai com a remoção da moldura.

Fonte: os autores (2026).

A Figura 15 mostra as vistas do conjunto, recortadas do desenho CC-V1-01, e a Figura 16 mostra a ordem em que as peças se empilham na região da câmera.

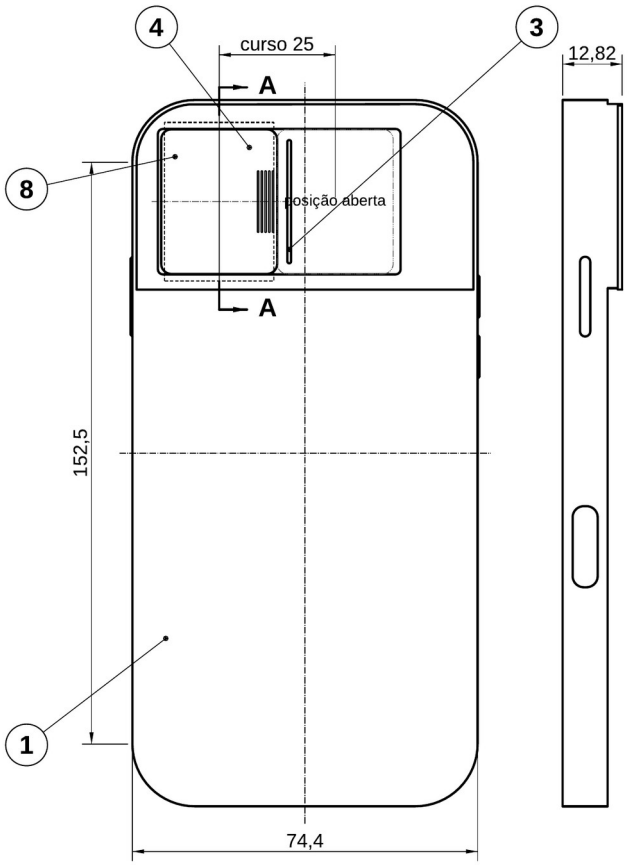


FIGURA 15 – Vistas do conjunto CamClean Slide v1 com a tampa fechada e, em traço-dois-pontos, a posição aberta (recorte do desenho CC-V1-01). Fonte: os autores (2026).

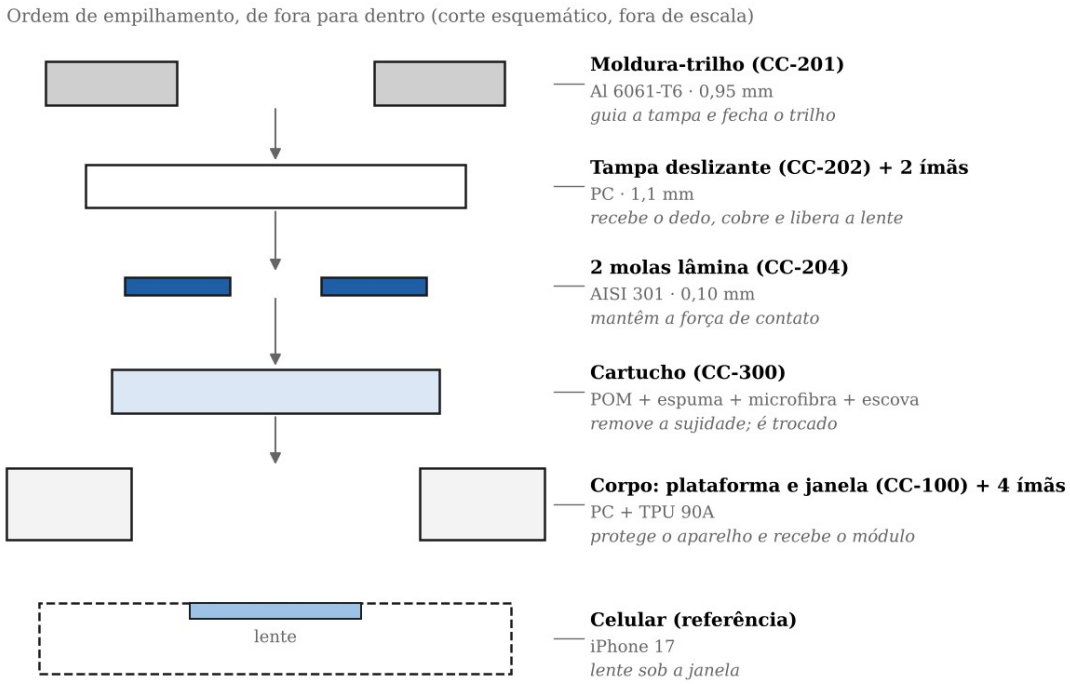


FIGURA 16 – Empilhamento das peças na região da câmera, em corte esquemático. Fonte: os autores (2026).

6.1.1. Criar, reutilizar, procurar e codificar SSCs

Cada SSC recebeu um código no formato CC-XYZ, em que CC identifica o produto, X o sistema (1 corpo, 2 módulo de limpeza, 3 cartucho, 9 embalagem) e YZ a sequência do item. O código termina em 00 para sistemas e em 01 a 99 para componentes. A revisão é indicada por letra (A, B...) e as variantes por sufixo de modelo e cor, por exemplo CC-100-IP17-PT para o corpo do iPhone 17 na cor preta. Os códigos do projeto conceitual (S1, C2.1...) e os números de item dos desenhos foram mantidos na Tabela 17 para rastrear a origem de cada peça. A Figura 17 mostra a formação do código.

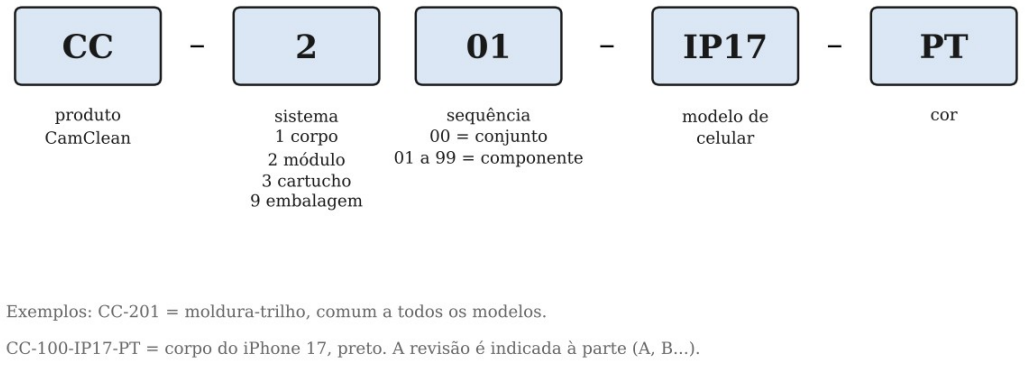


FIGURA 17 – Formação do código dos SSCs e das variantes. Fonte: os autores (2026).

A tabela também classifica cada item em criar (peça nova, desenhada pela equipe), reutilizar (mesmo item em todas as versões de celular) ou procurar (item comercial comprado por especificação), como pede a atividade de Rozenfeld et al. (2006). Os SSCs estratégicos estão destacados. A equipe considerou estratégico o SSC que define uma das cinco especificações de maior peso da Casa da Qualidade ou que concentra o conhecimento próprio do produto.

TABELA 17 – Codificação e origem dos SSCs do CamClean Slide v1. Linhas sombreadas: SSCs estratégicos.

Código	SSC	Cód. conceitual	Item / desenho	Qtd.	Origem	Estratégico
CC-100	Corpo da capa (conjunto)	S1	1 / CC-V1-02	1	Criar (por modelo de celular)	Não
CC-101	Aro e plataforma em PC	C1.1	1 / CC-V1-02	1	Criar	Não
CC-102	Costas e bordas em TPU 90 Shore A	C1.2	1 / CC-V1-02	1	Criar	Não
CC-103	Raspador em TPE 60 Shore A	novo	3 / CC-V1-06	1	Criar	Não
CC-104	Anel de acabamento	novo	2 / CC-V1-06	1	Criar	Não
CC-200	Módulo de limpeza (conjunto)	S2	CC-V1-01	1	Criar e reutilizar entre modelos	Sim
CC-201	Moldura-trilho	C2.1	8 / CC-V1-03	1	Criar e reutilizar	Sim: define a folga do trilho (CQ3, CQ5)
CC-202	Tampa deslizante	C2.2	4 / CC-V1-04	1	Criar e reutilizar	Sim: par deslizante com a moldura
CC-203	Ímã NdFeB N52 Ø1,0 × 0,5 mm	C2.3, C2.4	7 / comercial	6	Procurar (item de catálogo)	Não
CC-204	Mola lâmina AISI 301	C2.5	6 / CC-V1-06	2	Criar (fabricação externa)	Sim: define a força de contato (CQ2)
CC-205	Fita VHB 0,1 mm recortada	novo	nota em CC-V1-03	1	Procurar	Não
CC-300	Cartucho de limpeza (conjunto)	S3	5 / CC-V1-05	2	Criar e reutilizar	Sim: função principal e receita de reposição
CC-301	Bandeja em POM	C3.1	5.1 / CC-V1-05	1	Criar	Não
CC-302	Espuma de PU microcelular	C3.2	5.2 / CC-V1-05	1	Procurar (matéria-prima) e cortar	Não

Código	SSC	Cód. conceitual	Item / desenho	Qtd.	Origem	Estratégico
CC-303	Microfibra PES/PA 80/20, 300 g/m²	C3.3	5.3 / CC-V1-05	1	Procurar (matéria-prima) e cortar	Sim: eficácia e vida do cartucho (CQ1, CQ6)
CC-304	Escova (base PET, cerdas de náilon 6.6)	C3.4	5.4 / CC-V1-05	1	Procurar	Não
CC-305	Adesivo PSA acrílico (filme)	novo	nota em CC-V1-05	2	Procurar	Não
CC-900	Embalagem e material de suporte	novo	seção 6.9	1	Criar	Não

Fonte: os autores (2026).

O cartucho aparece com quantidade 2 porque cada produto sai de fábrica com um cartucho montado e um de reserva na embalagem (seção 6.9). Os SSCs estratégicos ficam sob controle direto da equipe: os desenhos e as tolerâncias são definidos internamente, os fornecedores entram como co-desenvolvedores (seção 6.3) e os parâmetros críticos de cada um são acompanhados na seção 6.1.3.

6.1.2. Calcular e desenhar os SSCs

Os SSCs foram modelados em 3D e documentados em seis folhas A3, no 1º diedro, com tolerância geral ISO 2768-m. A Figura 18 mostra as seis folhas em miniatura; elas estão reproduzidas em tamanho de página no Apêndice A (Figuras A1 a A6).

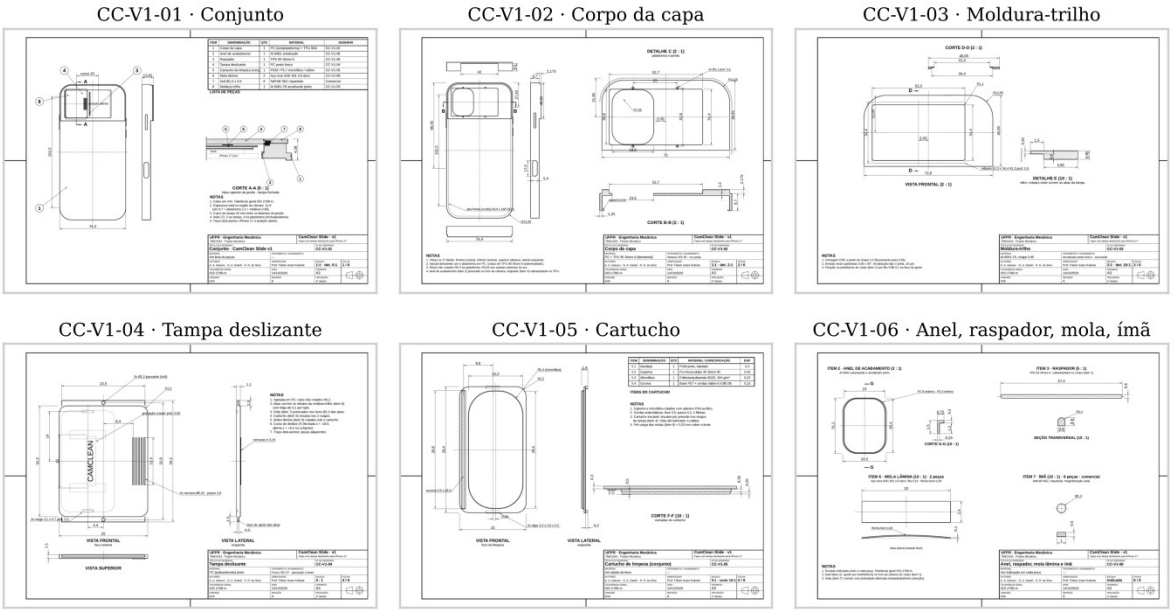


FIGURA 18 – Folhas de desenho técnico do CamClean Slide v1 (revisão A, 14/10/2026). Fonte: os autores (2026).

Além dos desenhos, a equipe calculou os parâmetros ligados às especificações-meta de maior peso. Os cálculos usam as cotas nominais da revisão A e são modelos simplificados; os resultados serão conferidos nos protótipos (seção 6.6).

Espessura e saliência (CQ9 e CQ15)

A espessura total na região da câmera é de 12,82 mm (Figura 19): 9,7 mm do aro, 2,175 mm da plataforma e 0,95 mm da moldura. A plataforma faz o papel da borda de proteção da câmera que uma capa simples já tem. O acréscimo causado pelo mecanismo é, portanto, a moldura: 0,95 mm, ou 1,05 mm com a fita de 0,1 mm. A meta de até 1,5 mm (CQ9) é atendida. Para a saliência (CQ15, até 1,0 mm), a moldura sozinha atende, mas a soma com a fita e com as nervuras de 0,16 mm da tampa chega a 1,21 mm. A especificação é atendida com ressalva, e a seção 6.7 propõe eliminar a fita e trocar as nervuras em relevo por rasgos.

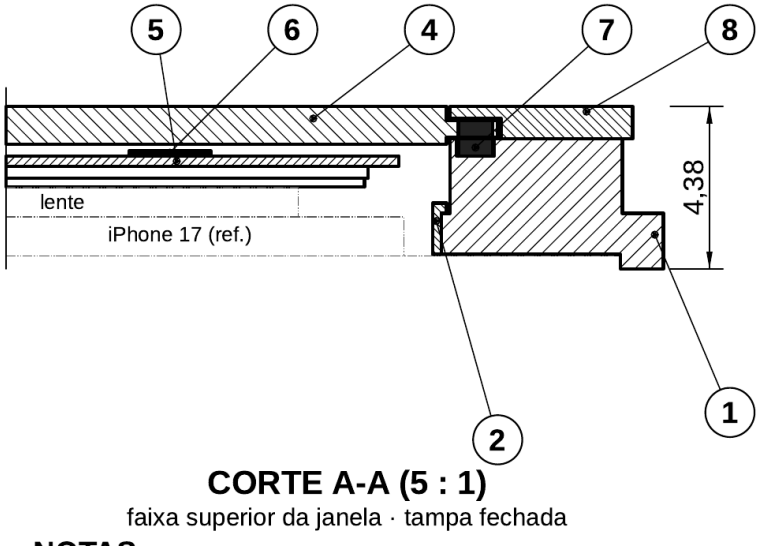


FIGURA 19 – Corte A-A na região da janela, com a tampa fechada (recorte do desenho CC-V1-01). Itens: 1 corpo, 2 anel, 4 tampa, 5 cartucho, 6 mola, 7 ímã, 8 moldura. Fonte: os autores (2026).

Massa (CQ10)

A massa foi estimada pelo volume das peças, calculado com as cotas dos desenhos, e pela densidade de cada material. O resultado é de cerca de 28 g (Figura 20), 30% abaixo do limite de 40 g. A estimativa simplifica recortes e raios e tem incerteza da ordem de 15%; mesmo no limite superior a meta é atendida.

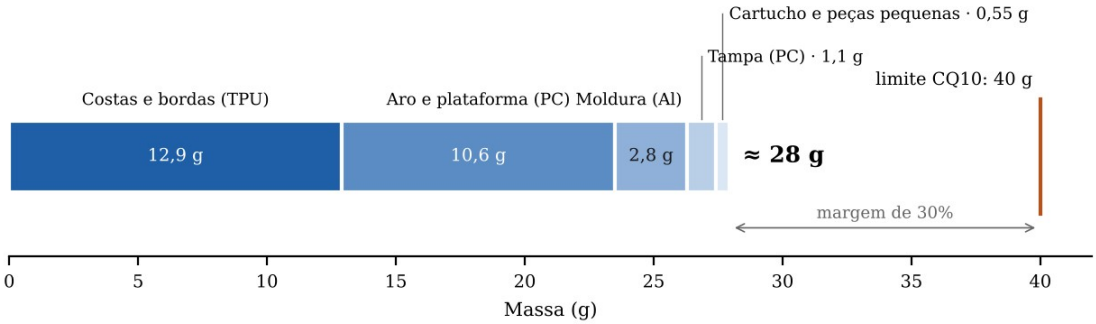


FIGURA 20 – Estimativa de massa do produto montado, por peça, em relação ao limite da especificação CQ10. Fonte: os autores (2026).

Força de contato das molas lâmina (CQ2)

Cada mola é uma lâmina de aço inoxidável AISI 301 meio duro, de 10 × 2,4 × 0,10 mm, em arco com flecha livre de 0,28 mm. Ela foi modelada como viga biapoiada com carga central (BUDYNAS; NISBETT, 2016), com módulo de elasticidade E = 193 GPa e momento de inércia $I = b \cdot t^3/12 = 2{,}0 \times 10^{-4}$ mm⁴:

$$k = 48 \cdot E \cdot I / L^3 = 48 \times 193.000 \times 2{,}0 \times 10^{-4} / 10^3 = 1{,}85 \text{ N/mm por mola (3,7 N/mm para as duas)}$$

Com a pré-carga de 0,03 mm indicada na nota 4 do desenho CC-V1-05, a força de contato é de 3,7 × 0,03 = 0,11 N, abaixo do mínimo de 0,5 N da especificação. Para ficar na faixa de 0,5 a 1,5 N, as molas precisam trabalhar com deflexão entre 0,14 e 0,40 mm. A flecha livre de 0,28 mm não cobre essa faixa: a mola fica plana a 1,04 N e deixa de funcionar como mola. A Figura 21 mostra a curva e os dois pontos de trabalho.

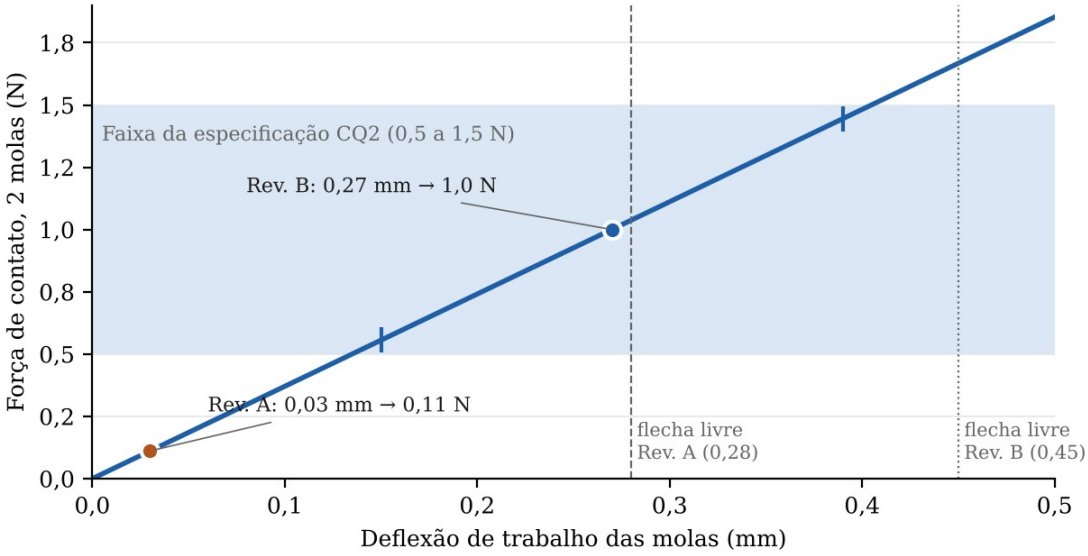


FIGURA 21 – Força de contato em função da deflexão das molas lâmina, com o ponto de trabalho da revisão A e o proposto para a revisão B. Fonte: os autores (2026).

A proposta para a revisão B é aumentar a flecha livre para 0,45 mm e a deflexão nominal de trabalho para 0,27 mm, o que dá 1,0 N. A variação da pilha de tolerâncias na altura do cartucho, de ±0,12 mm (seção 6.1.3), leva a força a variar entre 0,56 e 1,44 N, dentro da especificação. A tensão máxima de flexão na deflexão de 0,39 mm é de 452 MPa. O limite de escoamento mínimo do AISI 301 meio duro é de 758 MPa (ASTM INTERNATIONAL, 2015), o que dá um coeficiente de segurança de 1,7 contra deformação permanente.

A espuma de 0,35 mm fica em série com as molas, mas é cerca de vinte vezes mais rígida que elas na área do cartucho. Ela acomoda o relevo das lentes; quem define a força de contato são as molas.

Retenção magnética (CQ3)

A meta é uma força de retenção de pelo menos 5 N nas posições aberta e fechada. A retenção é feita por dois pares de ímãs N52 de Ø1,0 × 0,5 mm, um em cada aba. A força entre dois ímãs alinhados foi calculada pelo modelo de cargas magnéticas superficiais (FURLANI, 2001), com remanência de 1,45 T e entreferro de 0,1 mm, que é a folga vertical da aba. O resultado é de cerca de 0,25 N de atração axial por par. A força que resiste ao deslizamento é a componente lateral, que tem máximo próximo de 0,1 N por par. Os dois pares somam cerca de 0,2 N, 25 vezes menos que a meta (Figura 22).

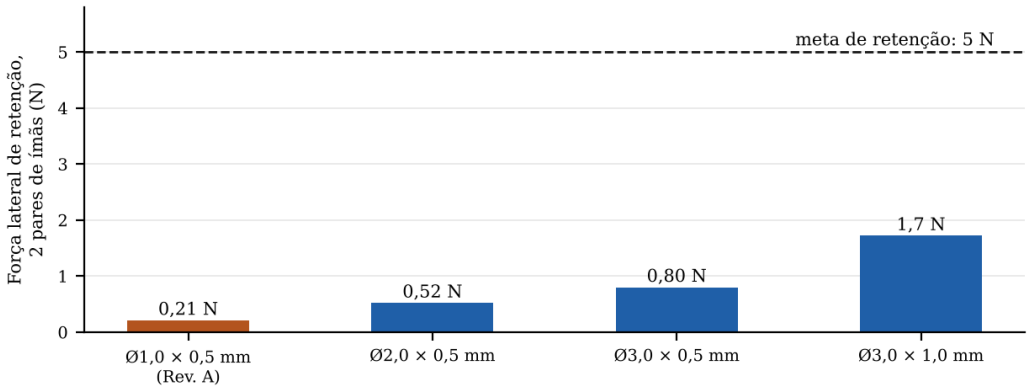


FIGURA 22 – Força de retenção calculada para dois pares de ímãs N52 de diferentes tamanhos, com entreferro de 0,1 mm. Fonte: os autores (2026).

A conclusão é que ímãs desse tamanho não retêm a tampa, e a área das abas (1,5 mm de largura) não comporta ímãs muito maiores. Um par de Ø3,0 × 1,0 mm chegaria a cerca de 0,9 N de força lateral, ainda insuficiente. A seção 6.7 propõe fazer a retenção com um ressalto elástico moldado no trilho, princípio F6-c da matriz morfológica (Tabela 9), e manter os ímãs apenas para o retorno tátil.

Força de acionamento (CQ3)

A força para deslizar a tampa é a soma dos atritos: da microfibra sobre a lente, do raspador sobre a microfibra e das abas no trilho. Com 1,0 N de força de contato e coeficientes de atrito entre 0,3 e 0,5, a estimativa é de 0,6 a 1,0 N, abaixo da faixa de 1,5 a 4 N. Uma tampa leve

demais pode abrir sozinha no bolso. O ressalto elástico da revisão B também resolve este ponto, porque acrescenta uma força de partida que não depende do atrito. Os coeficientes de atrito são valores típicos de literatura e precisam ser medidos no protótipo com o dinamômetro.

A Tabela 18 resume a verificação analítica das especificações que podem ser calculadas a partir dos desenhos.

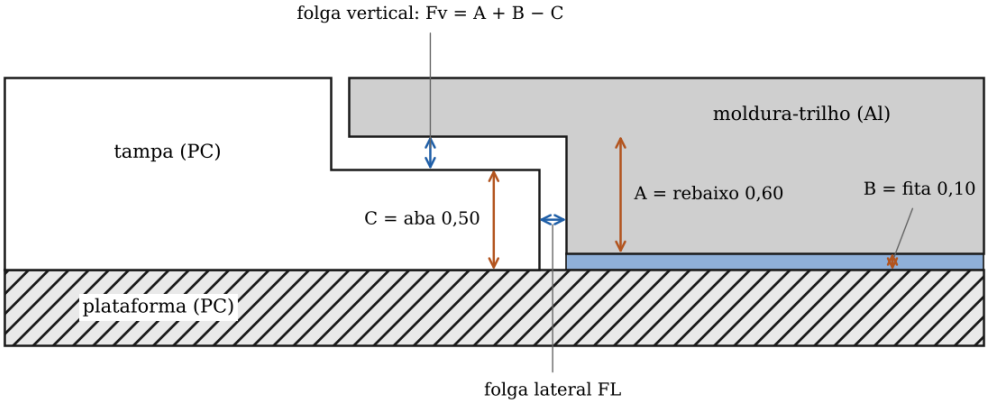
TABELA 18 – Verificação analítica das especificações-meta com as cotas da revisão A.

Especificação	Meta (Tabela 7)	Valor calculado	Situação
Acréscimo de espessura (CQ9)	≤ 1,5 mm	0,95 mm (1,05 mm com a fita)	Atende
Saliência do mecanismo (CQ15)	≤ 1,0 mm	0,95 mm; 1,21 mm com fita e nervuras	Atende com ressalva
Massa da capa (CQ10)	≤ 40 g	≈ 28 g	Atende
Força de contato (CQ2)	0,5 a 1,5 N	0,11 N com pré-carga de 0,03 mm	Não atende: ação na Rev. B
Retenção nas posições (CQ3)	≥ 5 N	≈ 0,2 N	Não atende: ação na Rev. B
Força de acionamento (CQ3)	1,5 a 4 N	0,6 a 1,0 N (estimativa)	Abaixo da faixa: medir no protótipo
Folga dos trilhos	0,10 a 0,30 mm	0,19 a 0,27 mm com tolerâncias específicas	Atende (seção 6.1.3)
Peças comuns entre versões (CQ14)	≥ 75%	80% (12 de 15 componentes)	Atende (seção 6.1.6)
Custo variável unitário	≤ R$ 14,00	R$ 24,70 (estimativa)	Não atende: ação na Rev. B

Fonte: os autores (2026).

6.1.3. Especificar tolerâncias

Os desenhos adotam a tolerância geral ISO 2768-m, que vale ±0,1 mm para cotas de 0,5 a 6 mm, ±0,2 mm de 6 a 30 mm e ±0,3 mm de 30 a 120 mm (INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION, 1989). Ela é suficiente para o contorno do corpo, mas não para o trilho, em que a folga nominal é do mesmo tamanho da tolerância. Por isso a equipe calculou as cadeias de cotas das duas folgas do trilho e definiu tolerâncias específicas para as cotas que participam delas. A Figura 23 mostra as cotas da cadeia vertical.



Esquema fora de escala. A aba corre entre a plataforma e o lábio da moldura.

FIGURA 23 – Cadeia de cotas da folga do trilho entre a aba da tampa e a moldura. Fonte: os autores (2026).

Folga vertical. A aba de 0,50 mm corre entre a plataforma e o lábio da moldura. A altura do canal é a profundidade do rebaixo (0,60 mm) mais a espessura da fita (0,10 mm), e a folga nominal é de 0,60 + 0,10 − 0,50 = 0,20 mm. Com a tolerância geral de ±0,1 mm no rebaixo e na aba, a folga no pior caso varia de −0,01 a 0,41 mm, ou seja, a tampa pode travar. Com as tolerâncias específicas da Tabela 19, a folga fica entre 0,19 e 0,27 mm, dentro da faixa de 0,10 a 0,30 mm definida na seção 3.7.

Folga lateral. A largura da tampa sobre as abas é de 34,20 mm e a do rebaixo é de 34,40 mm, o que dá 0,10 mm de folga nominal por lado. Com a tolerância geral de ±0,3 mm nas duas cotas, a folga total varia de −0,40 a 0,80 mm. Com 34,40 +0,05/0 no rebaixo e 34,20 0/−0,10 na tampa, a folga total fica entre 0,20 e 0,35 mm (0,10 a 0,175 mm por lado).

Dilatação térmica. A tampa é de PC (coeficiente de 65 × 10^{-6} /°C) e a moldura de alumínio (23,6 × 10^{-6} /°C). Entre 20 °C e 55 °C, temperatura que um celular atinge ao sol, a tampa cresce 0,05 mm a mais que a moldura na largura de 34,2 mm. A folga total mínima cai de 0,20 para 0,15 mm e continua positiva.

Altura do cartucho. A posição da microfibra em relação à lente depende de seis cotas em série: plataforma, tampa, bandeja, espuma, microfibra e a altura do aparelho dentro do aro. Com ±0,05 mm em cada uma, a soma estatística (raiz da soma dos quadrados) é de ±0,12 mm. Esse valor é quatro vezes maior que a pré-carga de 0,03 mm da revisão A, o que confirma a conclusão da seção 6.1.2: a força de contato precisa ser dada por um elemento elástico com deflexão bem maior que a variação da pilha.

TABELA 19 – Cotas críticas e tolerâncias específicas (as demais cotas seguem a ISO 2768-m).

Peça	Cota	Nominal e tolerância (mm)	Função	Como controlar
Moldura (CC-201)	Profundidade do rebaixo	0,60 +0,03/0	Folga vertical do trilho	Relógio comparador; 100% no lote piloto

Peça	Cota	Nominal e tolerância (mm)	Função	Como controlar
Moldura (CC-201)	Largura do rebaixo	34,40 +0,05/0	Folga lateral do trilho	Calibre passa-não-passa
Moldura (CC-201)	Planeza da face de apoio	0,05	Altura constante do canal	Mesa de desempeno e apalpador
Moldura (CC-201)	Rugosidade do rebaixo	Ra ≤ 0,8 µm após anodização	Atrito e desgaste da aba	Rugosímetro, por amostragem
Tampa (CC-202)	Espessura da aba	0,50 0/−0,03	Folga vertical do trilho	Micrômetro; controle de processo na injeção
Tampa (CC-202)	Largura sobre as abas	34,20 0/−0,10	Folga lateral do trilho	Calibre passa-não-passa
Tampa (CC-202)	Furos dos ímãs	Ø0,98 +0,02/0	Interferência com o ímã de Ø1,0 ±0,05	Pino-calibre
Fita VHB (CC-205)	Espessura	0,10 ±0,01	Folga vertical do trilho	Certificado do fabricante
Mola (CC-204)	Espessura da fita	0,100 ±0,005	Rigidez (varia com t^3: ±15%)	Certificado da matéria-prima
Mola (CC-204)	Flecha livre	0,45 ±0,03 (Rev. B)	Força de contato	Projetor de perfil, por amostragem
Cartucho (CC-300)	Espessura total das camadas	0,90 ±0,06	Força de contato	Relógio comparador com força controlada
Anel (CC-104)	Interferência no furo da câmera	0,02 a 0,08	Fixação sem cola	Ensaio de extração, por amostragem

Fonte: os autores (2026).

Os parâmetros críticos do produto são, portanto, a folga do trilho e a deflexão das molas. Eles são gerenciados por essas tolerâncias, pelos calibres da seção 6.5 e pela cláusula do contrato da ferramentaria que vincula o pagamento final à aprovação dimensional, já prevista na seção 3.12.

6.1.4. Integrar os SSCs

O produto tem três módulos e sete interfaces físicas entre peças, além da interface com o celular. A Figura 24 mostra as interfaces em diagrama e a Tabela 20 descreve cada uma, o tipo de união e o parâmetro que garante a compatibilidade. A interface entre o módulo de limpeza e o corpo é a única que precisa ser repetida em cada novo modelo de celular: a plataforma de 72 × 39,45 mm com a janela de 52,7 × 31,4 mm e os quatro furos dos ímãs. Desde que o módulo de câmera do aparelho caiba no furo, o módulo de limpeza e o cartucho são reutilizados sem alteração.

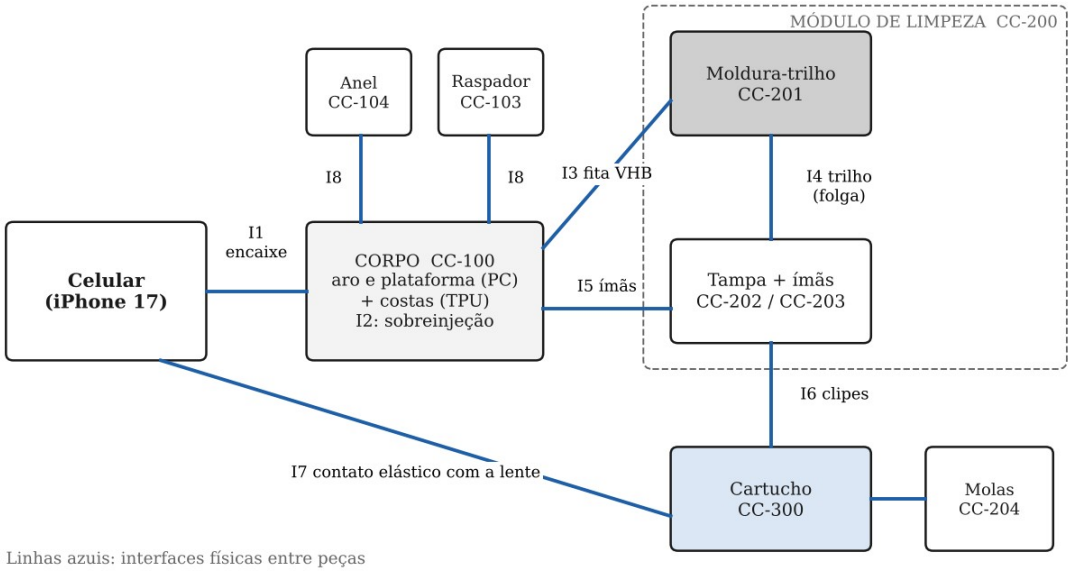


FIGURA 24 – Diagrama de interfaces entre os SSCs do CamClean Slide v1. Fonte: os autores (2026).

TABELA 20 – Interfaces entre os SSCs e parâmetros de compatibilidade.

Interface	Peças	Tipo de união	Parâmetro de compatibilidade	Verificação
I1	Celular e corpo	Encaixe elástico do aro com aba frontal de 1,0 × 0,5 mm	Cavidade de 150,0 × 71,9 mm para o iPhone 17 (149,6 × 71,5 mm): folga de 0,2 mm por lado	Montagem no aparelho e ensaio de queda
I2	Aro e plataforma (PC) e costas (TPU)	Sobreinjeção, adesão química	Compatibilidade PC/TPU; área de ancoragem	Ensaio de arrancamento
I3	Corpo e moldura	Fita VHB de 0,1 mm em toda a face de apoio	Planeza de 0,05 mm; posição da janela em relação aos furos dos ímãs ±0,1 mm	Gabarito de posicionamento (seção 6.5)
I4	Moldura e tampa	Par deslizante, abas no rebaixo	Folgas de 0,19 a 0,27 mm (vertical) e de 0,10 a 0,175 mm por lado	Calibre e ensaio de força
I5	Tampa e plataforma	Atração magnética, 2 pares por posição	Passo de 25 mm entre furos, igual ao curso; polaridade alternada	Gabarito com polaridade definida
I6	Tampa e cartucho	Encaixe por pressão: 2 clipes de 3,0 × 0,6 × 0,5 mm em 2 rasgos de 3,1 × 0,7 mm	Folga de 0,05 mm por lado; montagem em um único sentido	Ensaio de troca (CQ8)
I7	Cartucho e lente	Contato elástico, molas e espuma	Deflexão de trabalho das molas; raio de 5,4 mm da microfibra cobre o módulo de câmera	Célula de carga (CQ2)
I8	Corpo e anel; corpo e raspador	Interferência (anel); sobreinjeção (raspador)	Interferência de 0,02 a 0,08 mm; raspador 0,1 mm acima da plataforma	Extração e inspeção visual

Fonte: os autores (2026).

A integração revelou dois pontos a conferir no modelo 3D antes de liberar a revisão B. O primeiro é o curso: a janela da moldura tem 52,3 mm e a tampa tem 25 mm, o que dá 27,3 mm de curso livre entre batentes, enquanto o passo dos ímãs e o curso funcional são de 25 mm. Há 2,3 mm de sobrecurso, e a tampa pode passar da posição dos ímãs. O segundo é a guia: o corpo da tampa (31,2 mm) tem a mesma folga na janela (31,4 mm) que as abas têm no rebaixo. Para que só as abas guiem o movimento, o corpo da tampa deve ter folga maior, por exemplo com largura de 31,0 mm.

6.1.5. Finalizar desenhos e documentos

A documentação técnica do produto foi reunida em um pacote único, com um responsável e um estado de revisão para cada documento (Tabela 21). Os desenhos estão na revisão A. A avaliação da seção 6.6 gerou oito solicitações de alteração, listadas na seção 6.7, que serão incorporadas na revisão B antes do envio a fornecedores para cotação.

TABELA 21 – Documentos do pacote técnico do CamClean Slide v1.

Documento	Identificação	Conteúdo	Situação
Desenhos técnicos	CC-V1-01 a CC-V1-06	Conjunto e peças, com cotas, materiais e acabamentos	Rev. A emitida; Rev. B em preparação
Modelos 3D	Arquivos STEP por peça	Geometria nominal para ferramentaria e usinagem	Rev. A
Estrutura do produto (BOM)	CC-BOM-01	Lista indentada da Tabela 22	Rev. A
Especificações de materiais	CC-ESP-01	Grades, durezas, gramaturas e acabamentos	Rev. A
Plano de fabricação e montagem	CC-PRO-01	Operações, recursos e tempos da seção 6.4	Preliminar
Plano de testes	CC-TES-01	Ensaios de verificação e validação da seção 6.11	Preliminar
FMEA de projeto	CC-FMEA-01	Modos de falha e ações da seção 6.6	Rev. A
Material de suporte	CC-MAN-01	Guia rápido, treinamento e descarte (seção 6.8)	Preliminar
Embalagem	CC-EMB-01	Dimensões, materiais e arte (seção 6.9)	Preliminar

Fonte: os autores (2026).

6.1.6. Configurar produto e completar a estrutura do produto

A BOM é a lista hierárquica de todas as matérias-primas, sistemas, subsistemas, componentes e quantidades necessárias para fabricar um produto (ROZENFELD et al., 2006). Para o CamClean, a equipe adotou a BOM de engenharia indentada em múltiplos níveis, organizada de forma modular. A forma indentada mostra a que conjunto cada peça pertence, o que a lista simples de peças do desenho CC-V1-01 não mostra. A organização modular

acompanha a arquitetura da seção 5.4: o módulo de limpeza (CC-200), o cartucho (CC-300) e a embalagem (CC-900) são iguais em todas as versões, e só o corpo (CC-100) muda com o modelo de celular e com a cor. Uma nova versão do produto é configurada trocando um único ramo da estrutura.

A Figura 25 mostra a estrutura em árvore e a Tabela 22 traz a BOM completa, com material, decisão de fazer ou comprar (seção 6.2) e custo estimado. Fita, adesivos e embalagem, que não aparecem na lista de peças do desenho de conjunto, foram incluídos porque são comprados e consumidos na montagem.

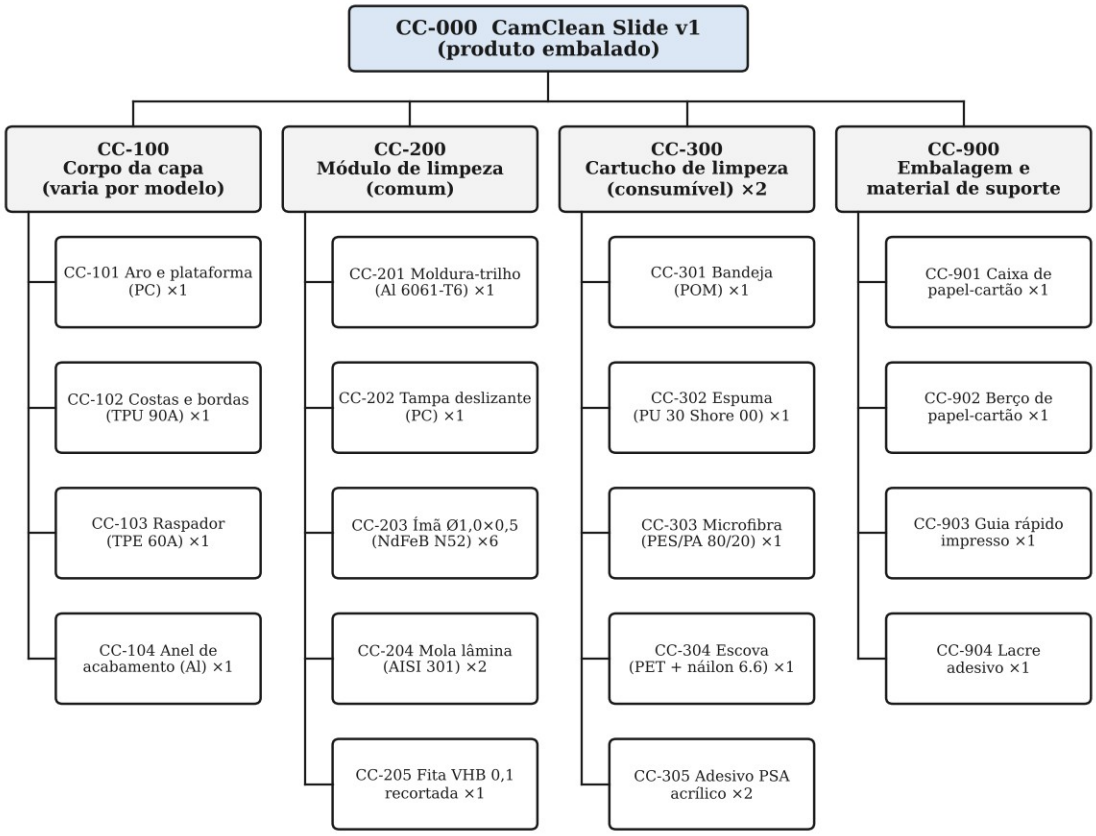


FIGURA 25 – Estrutura do produto CamClean Slide v1 em três níveis. Fonte: os autores (2026).

TABELA 22 – BOM indentada do CamClean Slide v1 para o iPhone 17 (custos estimados pela equipe, por produto, na revisão A).

Nível	Código	Descrição	Qtd.	Material / especificação	Obtenção	Custo (R$)
0	**CC-000**	**CamClean Slide v1 embalado**	**1**	**—**	**Montagem interna**	**24,70**
1	CC-100	Corpo da capa	1	PC + TPU 90A, textura VDI 30	Comprar sob desenho	5,30

Nível	Código	Descrição	Qtd.	Material / especificação	Obtenção	Custo (R$)
2	CC-101	Aro e plataforma	1	PC preto, ≈ 10,6 g	Injeção (1º componente)	3,60 (com CC-102)
2	CC-102	Costas e bordas	1	TPU 90 Shore A, ≈ 12,9 g	Sobreinjeção	—
2	CC-103	Raspador	1	TPE 60 Shore A	Sobreinjeção	0,50
2	CC-104	Anel de acabamento	1	Al 6061 estampado, anodizado preto	Comprar sob desenho	1,20
1	CC-200	Módulo de limpeza	1	—	Montagem interna	12,25
2	CC-201	Moldura-trilho	1	Al 6061-T6, 0,95 mm, anodização tipo II preta de 10 µm	Comprar sob desenho (CNC)	9,50
2	CC-202	Tampa deslizante	1	PC preto fosco VDI 27, gravação a laser	Comprar sob desenho	0,90
2	CC-203	Ímã Ø1,0 × 0,5 mm	6	NdFeB N52 niquelado, axial	Comprar de catálogo	0,90
2	CC-204	Mola lâmina	2	AISI 301 meio duro, fita de 0,10 mm	Comprar sob desenho	0,60
2	CC-205	Fita VHB recortada	1	Acrílica, 0,1 mm	Comprar e recortar	0,35
1	CC-300	Cartucho de limpeza	2	—	Montagem interna	2,60
2	CC-301	Bandeja	1	POM preto, 0,3 mm	Comprar sob desenho	0,35
2	CC-302	Espuma	1	PU microcelular 30 Shore 00, 0,35 mm	Comprar e cortar	0,10
2	CC-303	Microfibra	1	PES/PA 80/20, 300 g/m², 0,25 mm	Comprar e cortar	0,15
2	CC-304	Escova	1	Base PET, cerdas de náilon 6.6 Ø0,08 mm	Comprar de catálogo	0,60
2	CC-305	Adesivo PSA	2	Filme acrílico	Comprar e cortar	0,10
1	CC-900	Embalagem e material de suporte	1	Papel-cartão 300 g/m²	Comprar sob desenho	1,70
—	—	Montagem, inspeção e embalagem	—	6,1 min a R$ 28,00/h	Interna	2,85

Fonte: os autores (2026).

Os custos dos componentes do cartucho estão por cartucho; o valor de R$ 2,60 do conjunto CC-300 corresponde aos dois cartuchos de cada produto. A soma dos conjuntos de nível 1 com a montagem dá R$ 24,70, contra o custo-alvo de R$ 14,00 da Tabela 8. A moldura usinada responde por 38% do total e é o primeiro alvo da otimização da seção 6.7.

A BOM também permite conferir a especificação de peças comuns (CQ14). Dos 15 componentes de nível 2, três mudam com o modelo de celular: o aro e a plataforma, as costas em

TPU e o anel de acabamento, que acompanha o contorno do módulo de câmera. Os outros 12 são comuns, ou 80%, acima da meta de 75%.

6.2. Decidir fazer ou comprar SSCs

A decisão foi tomada SSC a SSC com os cinco fatores apresentados na disciplina: custo, competências essenciais, controle de qualidade, flexibilidade e escalabilidade, e inovação e propriedade intelectual (ROZENFELD et al., 2006). O resultado confirma e detalha a análise preliminar da seção 3.12: a equipe faz o que diferencia o produto e exige pouco investimento, e compra o que depende de máquinas e ferramental.

O CamClean nasce como uma operação pequena, sem fábrica. Injetoras, centros de usinagem e linhas de anodização custam muito mais que o CAPEX do projeto e ficariam ociosos com a demanda prevista de 200 a 1.300 unidades por mês (seção 3.9). Por outro lado, a montagem do módulo e do cartucho é manual, usa dispositivos simples e é onde se controlam as duas variáveis mais importantes do produto: a força de contato e a força de acionamento. A Figura 26 resume o resultado e a Tabela 23 apresenta a análise.

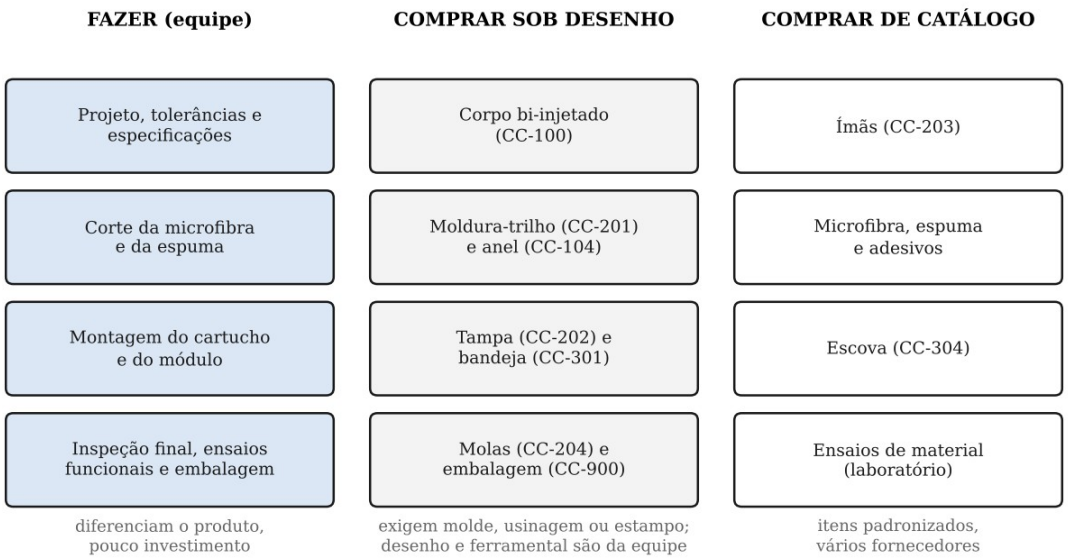


FIGURA 26 – Resultado da decisão de fazer ou comprar. Fonte: os autores (2026).

TABELA 23 – Análise de fazer ou comprar por SSC ou atividade.

SSC ou atividade	Custo	Competência essencial	Qualidade	Flexibilidade	Propriedade intelectual	Decisão
Projeto do produto, tolerâncias e especificações	Horas da equipe	Sim	Controle total	Alta	Núcleo do produto	Fazer
Corpo bi-injetado (CC-100)	Injetora e moldes fora do alcance	Não	Injetor com controle dimensional	Lotes sob pedido	Desenho da equipe; molde de propriedade da equipe	Comprar sob desenho

SSC ou atividade	Custo	Competência essencial	Qualidade	Flexibilidade	Propriedade intelectual	Decisão
Moldura-trilho (CC-201)	CNC e anodização terceirizados	Não (o desenho, sim)	Exige medição 100% no piloto	Média	Desenho da equipe	Comprar sob desenho
Tampa (CC-202) e bandeja (CC-301)	Moldes pequenos	Não	Par crítico com a moldura	Lotes sob pedido	Desenho da equipe	Comprar sob desenho
Ímãs (CC-203)	Centavos por unidade, item importado	Não	Certificado do lote	Item de catálogo	Nenhuma	Comprar de catálogo
Molas lâmina (CC-204)	Estampagem ou corte fino terceirizado	Não (a especificação, sim)	Flecha e espessura controladas	Média	Especificação da equipe	Comprar sob desenho
Microfibra, espuma e adesivos (matéria-prima)	Baixo	Não	Gramatura e espessura	Vários fornecedores	Seleção do material é da equipe	Comprar
Corte da microfibra e da espuma	Faca e balancim de baixo custo	Parcial	Borda sem fiapos é crítica	Alta se interno	Geometria do cartucho	Fazer (comprar no lote piloto)
Montagem do cartucho e do módulo	Mão de obra e dispositivos simples	Sim	Força medida na bancada	Alta	Conhecimento de montagem e ajuste	Fazer
Inspeção final e embalagem	Mão de obra	Sim	Última barreira antes do cliente	Alta	—	Fazer
Embalagem impressa (CC-900)	Gráfica com faca própria	Não	Visual	Tiragens pequenas	Arte da equipe	Comprar sob desenho
Ensaios de queda, ciclagem e materiais	Dispositivos próprios para ciclagem e queda; laboratório para materiais	Parcial	Laudo externo dá credibilidade	Média	Procedimentos de ensaio	Fazer os funcionais; comprar os de material

Fonte: os autores (2026).

Em resumo, são fabricados externamente todos os componentes que exigem molde, usinagem ou estampagem, e ficam internos o projeto, o corte dos têxteis, a montagem, a inspeção e a embalagem. Os moldes pagos pelo projeto pertencem à equipe e ficam em comodato com o injetor, para que o fornecimento possa ser transferido se necessário.

6.3. Desenvolver fornecedores

A seção 5.7 definiu os grupos de fornecimento, o tipo de envolvimento e os critérios prioritários de cada grupo. Nesta fase, a equipe levantou candidatos para cada grupo, com prioridade para empresas de Curitiba e da região metropolitana. A proximidade reduz o frete e, principalmente, permite visitas à ferramentaria e ao injetor durante os testes de molde, o que pesa no critério de desenvolvimento de produto.

A Tabela 24 apresenta os candidatos. O levantamento foi feito em novembro de 2026 nos sites das empresas e em cadastros públicos. Nenhuma delas foi contatada ainda: capacidade técnica, lote mínimo, preço e prazo serão confirmados na solicitação de cotação (RFQ), enviada com o pacote técnico da revisão B.

TABELA 24 – Candidatos a fornecedor por grupo de SSCs, com prioridade para Curitiba e região.

Grupo	SSCs	Candidatos (localização)	Observações
Ferramentaria (moldes de injeção)	CC-101, CC-102, CC-202, CC-301	Molgep (Curitiba, Seminário); New Moldes (Curitiba, Fanny); Kplast (Pinhais)	Co-desenvolvimento. New Moldes e Kplast informam fazer molde e injeção, o que deixa uma só empresa responsável pela peça aprovada.
Injeção das peças plásticas	CC-100, CC-202, CC-301	Sanplast (Pinhais); Kplast (Pinhais); Injeção do Paraná (Pinhais)	Confirmar experiência com sobreinjeção de TPU sobre PC e com peças de parede fina (0,3 mm na bandeja).
Usinagem e corte de chapa fina	CC-201, CC-104	Steelcamp Usinagem (Curitiba); Nunes Corte a Laser (Curitiba, Xaxim); Cortemetal (unidade Curitiba); Guild Metalúrgica (Colombo)	Steelcamp informa microusinagem. As empresas de corte a laser entram na alternativa de moldura cortada e conformada da Rev. B.
Anodização	CC-201, CC-104	Sydorak Anodização (Curitiba); Alumicolor (Curitiba, Boqueirão); Technocolor (Curitiba, Boqueirão)	Sydorak informa atender peças usinadas. Alumicolor tem foco arquitetônico; confirmar se aceita peças pequenas e camada de 10 µm.
Molas lâmina	CC-204	Molas Paraná (Curitiba, Xaxim); Molas Biller (Curitiba, CIC); Fábrica de Molas São José (Curitiba, Xaxim)	Confirmar se trabalham com fita de inox de 0,10 mm. Alternativa: corte químico, com fornecedores de São Paulo.
Ímãs	CC-203	Sem fabricante local. Distribuidores nacionais: Loja do Ímã, IMAG, Polo Magnético	Item importado. Amostras para protótipo podem ser compradas no varejo em Curitiba. Exigir certificado de grau e revestimento por lote.
Têxteis e espumas	CC-302, CC-303, CC-305	Rei das Espumas (Curitiba); Artesanal Espumas e Tecidos (Campo Magro)	Atendem estofaria; confirmar espuma microcelular de 0,35 mm. A microfibra 80/20 de 300 g/m² pode exigir fornecedor têxtil de fora do estado.
Facas de corte e vinco	Ferramental de CC-302, CC-303 e CC-900	G2 Artes (Curitiba); Novo Corte (atende Pinhais e São José dos Pinhais)	Facas para o corte interno do cartucho e para a gráfica.
Escova	CC-304	A definir	Nenhum fabricante de escovas técnicas foi encontrado na região. Item crítico para a busca fora do estado.
Embalagem	CC-900	Cia das Caixas (Curitiba, Boa Vista); Box Plus Box (Curitiba); Artpack Embalagens (Curitiba, Boqueirão)	Box Plus Box é um estúdio de cartonagem e design, adequado ao lote piloto. Confirmar tiragem mínima.
Prototipagem	Protótipos P1 e P2	SIGS (Curitiba, Vila Izabel); TopInk 3D; Copy 3D; Koios 3D (Curitiba)	SIGS e TopInk informam impressão em resina (SLA), necessária para as abas de 0,5 mm.

Grupo	SSCs	Candidatos (localização)	Observações
Gravação a laser	CC-202	PRO Marking (Curitiba); BBV Laser (Curitiba)	Alternativa: gravar o logotipo no molde e eliminar a operação.
Laboratório de ensaios	Ensaios de materiais e laudos	Lactec (Curitiba); Tecpar (Curitiba); laboratórios do DEMEC/UFPR	O Lactec tem laboratórios de polímeros, ensaios mecânicos e intemperismo artificial. Confirmar o escopo de cada um para os ensaios da seção 6.11.

Fonte: os autores (2026), com base nos sites das empresas e em cadastros públicos consultados em novembro de 2026.

A Figura 27 localiza os candidatos na região. Ferramentarias, injetores, corte a laser, anodização e laboratórios ficam a poucos quilômetros uns dos outros; ímãs, escova e microfibra não têm fornecedor local.

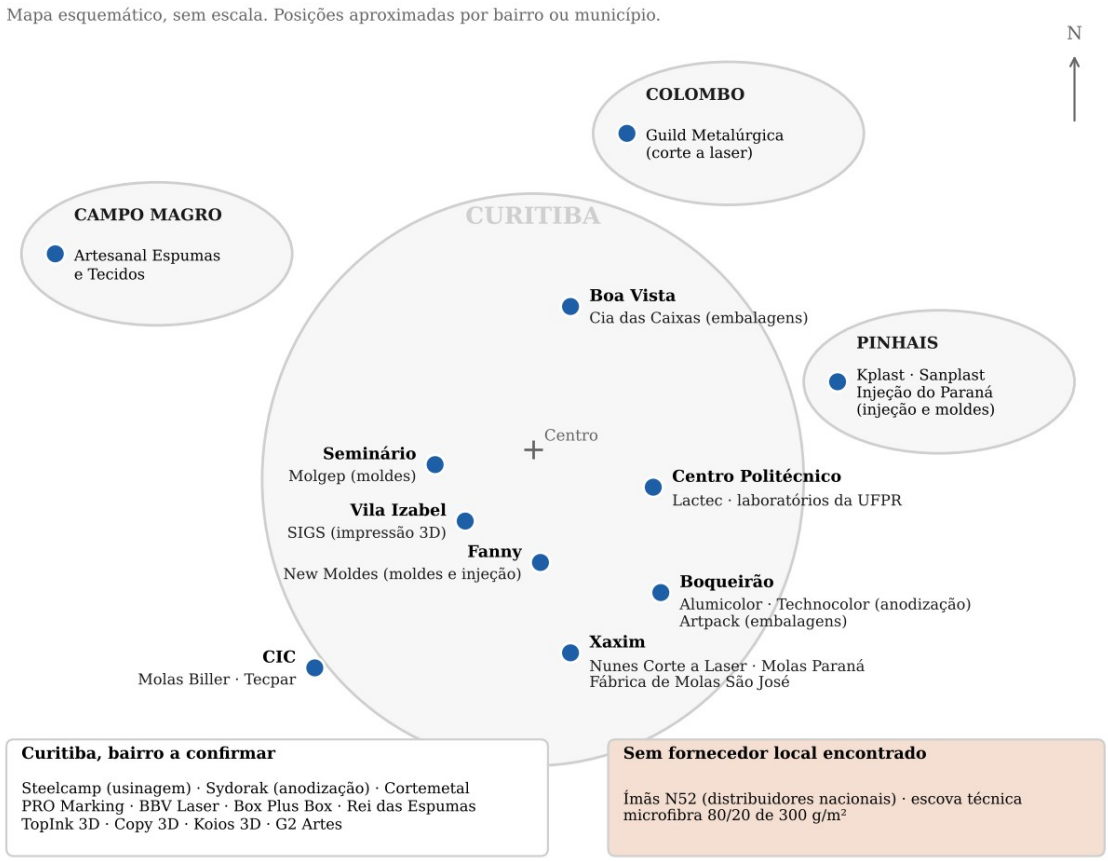


FIGURA 27 – Localização esquemática dos candidatos a fornecedor em Curitiba e região metropolitana. Fonte: os autores (2026), com base nos sites das empresas e em cadastros públicos.

A seleção seguirá quatro passos. Primeiro, o envio da RFQ a pelo menos três candidatos por grupo, com o pacote técnico e um termo de confidencialidade. Segundo, a visita técnica aos candidatos dos dois grupos de co-desenvolvimento, ferramentaria e têxteis. Terceiro, a pontuação de cada candidato de 1 a 5 nos critérios da Tabela 25, com os pesos definidos pela

equipe a partir dos critérios prioritários da Tabela 13. Quarto, a aprovação de amostras iniciais, com relatório dimensional das cotas críticas da Tabela 19, antes da liberação do lote piloto.

TABELA 25 – Critérios e pesos para a pontuação dos fornecedores (nota de 1 a 5 em cada critério).

Critério	O que será avaliado	Peso: ferramentaria e injeção (%)	Peso: itens sob desenho (%)	Peso: itens de catálogo (%)
Qualidade	Meios de medição, relatório dimensional, histórico de refugo	25	30	30
Desenvolvimento de produto	Análise de enchimento, sugestões de projeto, testes de molde acompanhados	25	15	0
Competência	Experiência com sobreinjeção, parede fina e peças pequenas	20	15	10
Custo e compras	Preço por peça, custo do ferramental, condições de pagamento	15	20	30
Logística	Distância, lote mínimo, prazo de entrega	10	15	25
Meio ambiente	Destinação de refugo, uso de material reciclado, licenças	5	5	5

Fonte: os autores (2026).

Para os SSCs estratégicos, a equipe pretende manter dois fornecedores aprovados para a microfibra e para as molas, que são baratas mas definem o desempenho de limpeza. Para os moldes, a escolha é de um único fornecedor por peça, com a propriedade do molde garantida em contrato.

6.4. Planejar processo de fabricação e montagem

O plano macro da seção 5.8 previa nove etapas para a concepção A. O detalhamento manteve a lógica (injeção das peças, compra dos itens pequenos, montagem por submontagens e inspeção) e acrescentou as operações das peças novas: usinagem e anodização da moldura, estampagem do anel e corte dos têxteis. O plano tem dois níveis, como descrevem Rozenfeld et al. (2006): o plano macro de fabricação de cada peça, executado nos fornecedores (Tabela 26), e o detalhamento das operações de montagem, executadas pela equipe (Tabela 27).

TABELA 26 – Plano macro de fabricação das peças (tempos de ciclo estimados, a confirmar com os fornecedores).

Peça	Sequência de operações	Equipamento	Ferramental	Ciclo estimado	Controle
Corpo (CC-100)	1. Secar o PC (4 h a 120 °C). 2. Injetar aro e plataforma. 3. Sobreinjetar o TPU. 4. Sobreinjetar o raspador. 5. Rebarbar e prensar o anel.	Injetora de 100 a 150 t; estufa; prensa manual	Molde do PC com gavetas; molde de sobreinjeção	50 s + 45 s por peça	Dimensional da plataforma e da janela; adesão do TPU

Peça	Sequência de operações	Equipamento	Ferramental	Ciclo estimado	Controle
Moldura-trilho (CC-201)	1. Cortar a chapa de 1,0 mm. 2. Fixar em placa de vácuo. 3. Facear para 0,95 mm. 4. Fresar rebaixo, janela e contorno. 5. Quebrar arestas. 6. Escovar e anodizar.	Centro de usinagem CNC de 3 eixos; linha de anodização	Placa de vácuo dedicada; fresas de Ø1 e Ø2 mm	6 min por peça + anodização em lote	Rebaixo e planeza em 100% no lote piloto
Tampa (CC-202)	1. Secar o PC. 2. Injetar. 3. Gravar o logotipo a laser.	Injetora de 30 a 50 t; laser de fibra	Molde de 2 cavidades	20 s por 2 peças	Espessura da aba e largura sobre as abas
Bandeja (CC-301)	1. Injetar o POM.	Injetora de 30 a 50 t	Molde de 4 cavidades	15 s por 4 peças	Clipes completos; empenamento
Anel (CC-104)	1. Estampar e repuxar. 2. Anodizar.	Prensa excêntrica de 10 t	Estampo progressivo	2 s por peça	Contorno e altura
Mola (CC-204)	1. Cortar a fita de 0,10 mm. 2. Conformar o arco. 3. Aliviar tensões.	Prensa de estampagem ou corte químico	Estampo de corte e dobra	1 s por peça	Flecha livre e força a 0,27 mm
Espuma e microfibra (CC-302, CC-303)	1. Laminar o adesivo PSA. 2. Cortar com faca em balancim. 3. Destacar.	Laminadora manual; balancim de corte	Faca de aço de 8 figuras	10 s por 8 peças	Borda sem fiapos; espessura

Fonte: os autores (2026).

A montagem foi dividida em duas submontagens e uma linha principal, para que o cartucho e a tampa possam ser preparados em lote e testados antes de entrar no produto. A Figura 28 mostra a sequência e as precedências.

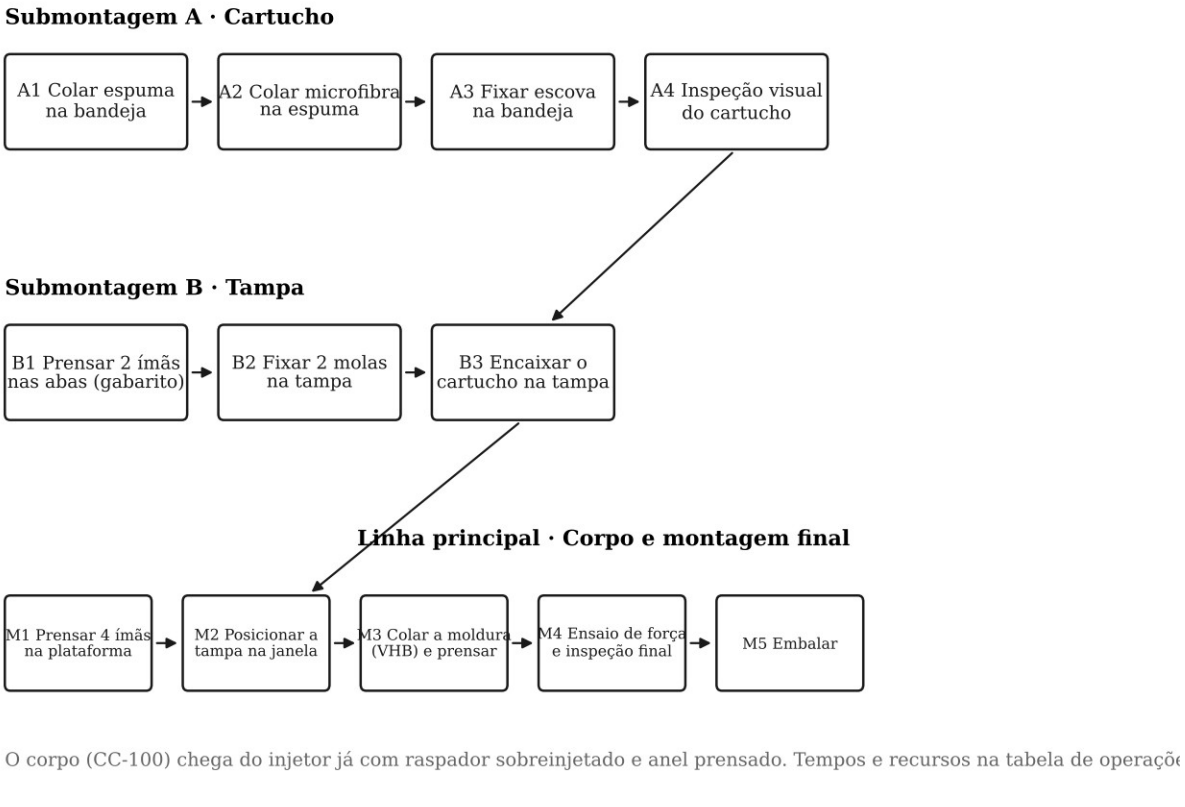


FIGURA 28 – Sequência de montagem do CamClean Slide v1. Fonte: os autores (2026).

TABELA 27 – Detalhamento das operações de montagem (tempos estimados por unidade).

Op.	Descrição	Recursos	Tempo (s)	Ponto de atenção
A1	Colar a espuma na bandeja	Gabarito de posicionamento; pinça	15	Espuma centrada, sem tensionar
A2	Colar a microfibra sobre a espuma	Gabarito; rolete de pressão	15	Não tocar a face de limpeza; luvas sem fiapos
A3	Fixar a escova na bandeja	Gabarito	20	Cerdas voltadas para o lado da lente
A4	Inspeção visual do cartucho	Lupa com iluminação	10	Fiapos, partículas, clipes íntegros
—	Subtotal por cartucho (2 por produto)		60	
B1	Prensar 2 ímãs nas abas da tampa	Gabarito de polaridade (D1); prensa manual	30	Polaridade definida pelo gabarito
B2	Fixar as 2 molas na tampa	Gabarito; adesivo	30	Arco voltado para o cartucho
B3	Encaixar o cartucho na tampa	Manual	10	Clique dos dois clipes
M1	Prensar e colar 4 ímãs na plataforma	Gabarito de polaridade (D1); adesivo	50	Polaridade oposta à da tampa; ímã abaixo da superfície
M2	Posicionar a tampa montada na janela	Manual	10	Abas apoiadas na plataforma

Op.	Descrição	Recursos	Tempo (s)	Ponto de atenção
M3	Aplicar a fita e colar a moldura	Gabarito de posicionamento e prensa (D2)	40	Pressão por 10 s; sem fita no canal
M4	Ensaio funcional e inspeção final	Bancada de força (D5); calibre (D4)	30	5 ciclos; força em 1 a cada 10 peças
M5	Embalar com cartucho reserva e guia rápido	Bancada de embalagem	45	Lacre e etiqueta de lote
—	Total por produto		365	≈ 6,1 min

Fonte: os autores (2026).

Capacidade. Com 6,1 minutos por produto, a demanda do primeiro mês (200 unidades) ocupa cerca de 20 horas de montagem e a do décimo segundo mês (1.300 unidades) ocupa 132 horas. Um montador em tempo integral, com 176 horas por mês, atende a demanda de todo o primeiro ano. O tempo takt no décimo segundo mês é de 8,1 minutos por unidade, acima do tempo de ciclo. A Figura 29 mostra a carga de montagem mês a mês.

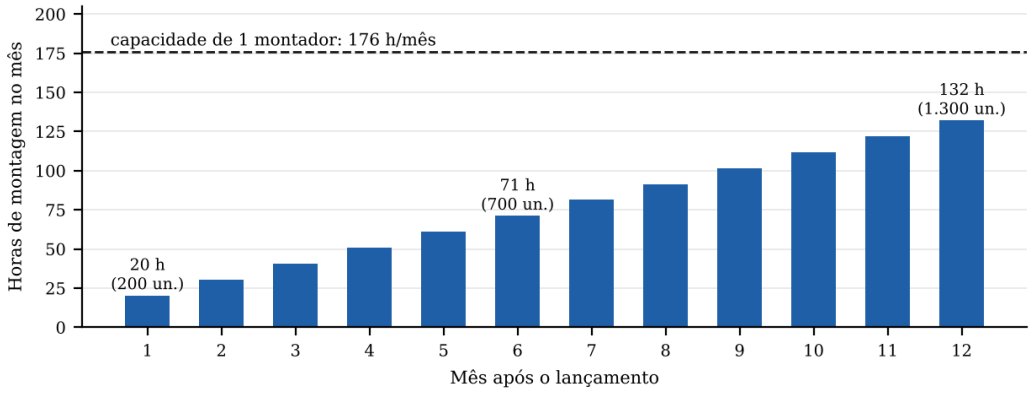


FIGURA 29 – Horas de montagem por mês no primeiro ano, para a demanda prevista na seção 3.9. Fonte: os autores (2026).

Capacitação. A montagem não exige formação técnica, mas exige treinamento de quatro horas em três pontos: manuseio de ímãs pequenos e conferência de polaridade, limpeza no manuseio da microfibra e uso do dinamômetro e do calibre. As instruções de trabalho ficam ao lado do posto, com fotos de cada operação, como recomendam Rozenfeld et al. (2006) para garantir repetibilidade.

Qualidade no processo. O recebimento confere as cotas críticas da Tabela 19 por amostragem, com os planos da ABNT NBR 5426. O ensaio funcional é feito em 100% das unidades (cinco ciclos de abertura e fechamento), e a medição das forças de acionamento e de retenção é feita em uma a cada dez unidades. A ISO 11469 é atendida com a marcação do material gravada nos moldes (>PC<, >TPU<, >POM<).

6.5. Projetar recursos de fabricação

Os recursos de fabricação compreendem máquinas, equipamentos, ferramental e instalações, e o ferramental abrange dispositivos de fixação, dispositivos de inspeção e ferramentas de produção, como moldes e estampos (ROZENFELD et al., 2006). O CamClean não exige processos novos, mas três recursos são específicos deste produto e pedem atenção: os moldes de parede fina e de sobreinjeção, a fixação da moldura de 0,95 mm para usinagem e os dispositivos de montagem e de ensaio. A Tabela 28 lista os recursos, como serão obtidos e uma faixa de custo.

TABELA 28 – Recursos de fabricação, montagem e ensaio específicos do projeto (custos estimados, a confirmar por cotação).

Recurso	Tipo	Função e requisitos	Obtenção	Custo estimado (R$)
F1. Molde do aro e plataforma	Ferramenta de produção	1 cavidade, aço P20, gavetas para a aba frontal, textura VDI 30, marcação >PC<	Comprar (ferramentaria)	40.000 a 60.000
F2. Molde de sobreinjeção do TPU e do raspador	Ferramenta de produção	1 cavidade; recebe a peça de PC como inserto; marcação >TPU<	Comprar (ferramentaria)	30.000 a 45.000
F3. Molde da tampa	Ferramenta de produção	2 cavidades, textura VDI 27; aba de 0,50 0/−0,03 mm	Comprar (ferramentaria)	15.000 a 22.000
F4. Molde da bandeja	Ferramenta de produção	4 cavidades, parede de 0,3 mm em POM	Comprar (ferramentaria)	12.000 a 18.000
F5. Placa de vácuo da moldura	Dispositivo de fixação	Fixa a chapa de 1,0 mm sem deformar para o faceamento	Do fornecedor de usinagem	Incluído no preço da peça
F6. Faca de corte dos têxteis	Ferramenta de produção	Faca de aço com 8 figuras, para balancim	Comprar	800
D1. Gabarito de polaridade dos ímãs	Dispositivo de montagem (à prova de erro)	Ímã-mestre em cada ninho: o ímã só assenta na polaridade certa	Fabricar (impressão 3D e ímãs)	300
D2. Gabarito de colagem da moldura	Dispositivo de fixação	Posiciona a moldura em relação aos furos dos ímãs (±0,1 mm) e aplica pressão uniforme	Fabricar (usinagem em alumínio)	1.500
D3. Balancim de corte manual	Equipamento	Corte da espuma e da microfibra	Comprar	3.000
D4. Calibres passa-não-passa do trilho	Dispositivo de inspeção	Largura de 34,40 +0,05/0 e altura do canal	Comprar (usinagem de precisão)	1.200
D5. Bancada de força	Dispositivo de inspeção	Dinamômetro push-pull de 10 N com resolução de 0,01 N sobre guia linear	Comprar e montar	2.500
D6. Dispositivo de ciclagem	Dispositivo de ensaio	Atuador linear com curso de 25 mm, contador de ciclos e célula de carga; 10.000 ciclos em cerca de 6 h	Fabricar (equipe)	1.800

Recurso	Tipo	Função e requisitos	Obtenção	Custo estimado (R$)
D7. Torre de queda	Dispositivo de ensaio	Queda livre de 1,22 m sobre aço, com orientação controlada (26 quedas)	Fabricar (equipe)	900

Fonte: os autores (2026).

Os quatro moldes somam entre R$ 97.000,00 e R$ 145.000,00, e os demais recursos somam cerca de R$ 12.000,00. O orçamento da seção 3.8 previa R$ 25.000,00 para um único molde, valor que não cobre a sobreinjeção nem as peças pequenas. A equipe registra a diferença como o principal desvio encontrado no projeto detalhado e avalia duas formas de reduzi-la: moldes-ponte em alumínio para o lote piloto e para o primeiro ano, com vida útil menor e custo tipicamente inferior ao do aço, e um molde-família para tampa e bandeja, o que exigiria fabricar a bandeja em PC.

O efeito no resultado do projeto foi calculado com o mesmo modelo de fluxo de caixa da seção 3.9. Com investimento inicial de R$ 130.000,00 e custo variável de R$ 15,00 (revisão B), o VPL em 12 meses cai de R$ 302.969,43 para cerca de R$ 201.700,00 e o payback simples passa de 4 para 7 meses (Figura 30). O projeto continua viável, mas o investimento inicial deixa de ser o que foi apresentado no plano de projeto, e a seção 3.8 precisa ser revista com as cotações.

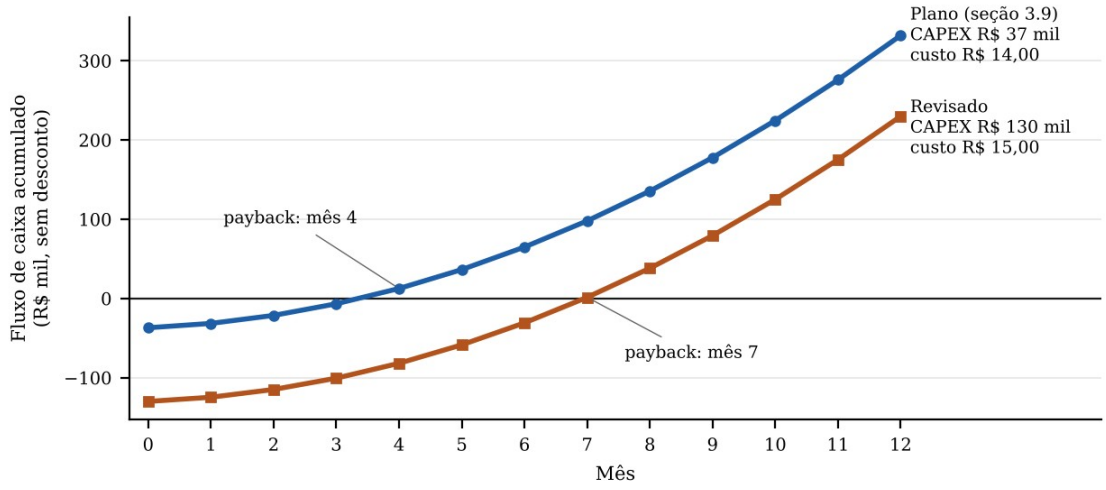


FIGURA 30 – Fluxo de caixa acumulado em 12 meses: plano da seção 3.9 e cenário revisado com o ferramental e o custo do projeto detalhado. Fonte: os autores (2026).

A obtenção dos recursos é a primeira tarefa da fase de preparação da produção e ocorre em paralelo ao projeto detalhado (ROZENFELD et al., 2006). Por isso os dispositivos D1, D5, D6 e D7 serão construídos primeiro: eles já são necessários para testar os protótipos.

6.6. Avaliar SSCs, configuração e documentação do produto e processo

A avaliação combina os três tipos descritos por Rozenfeld et al. (2006): analítica, por equações e regras; qualitativa, por critérios e pela experiência de várias pessoas; e experimental,

pelo comportamento de modelos e protótipos. Até esta entrega, a equipe concluiu a avaliação analítica (seções 6.1.2 e 6.1.3) e a qualitativa (FMEA e revisão dos desenhos). A avaliação experimental está planejada e depende dos protótipos. As sete tarefas da atividade foram tratadas como segue.

Tarefa 1: analisar falhas

A equipe aplicou a FMEA de projeto aos SSCs, com notas de 1 a 10 para severidade (S), ocorrência (O) e detecção (D). As notas de ocorrência dos três primeiros modos de falha refletem os resultados dos cálculos da seção 6.1.2. A Tabela 29 traz os modos de falha em ordem de número de prioridade de risco (NPR).

TABELA 29 – FMEA de projeto do CamClean Slide v1 (revisão A).

Modo de falha	Efeito	Causa	S	O	D	NPR	Ação recomendada
Força de contato insuficiente	Lente não fica limpa (CQ1)	Pré-carga de 0,03 mm menor que a variação da pilha de tolerâncias	7	7	4	196	Flecha livre de 0,45 mm e deflexão de 0,27 mm; medir com célula de carga
Partícula dura presa na microfibra	Risco permanente na lente (CQ7)	Areia ou poeira arrastada pela almofada	10	3	6	180	Raspador e escova antes da microfibra; ensaio com contaminação controlada
Microfibra saturada	Gordura espalhada, névoa nas fotos	Cartucho usado além da vida útil	6	6	5	180	Cartucho reserva na embalagem; orientação de troca no guia; ensaio de vida (CQ6)
Tampa não fica na posição	Abre no bolso; cobre a lente durante a foto	Ímãs de Ø1,0 × 0,5 mm retêm cerca de 0,2 N	6	9	3	162	Retenção por ressalto elástico no trilho; medir a força de retenção
Moldura descola	Tampa e ímãs soltos; perda da função	Fita de 0,1 mm sob calor, queda ou suor	8	4	5	160	Fixação por pinos rebitados a quente; ensaio de queda e de temperatura
Ímã se solta	Peça pequena solta; risco de ingestão por crianças	Interferência insuficiente no furo	8	3	5	120	Furo de Ø0,98 +0,02/0; ímã abaixo da superfície; ensaio de extração
Tampa sai do trilho na queda	Perda da função; lente exposta	Deformação do lábio de 0,35 mm	8	3	4	96	Ensaio de queda com a tampa aberta e fechada
Tampa trava	Acionamento duro ou impossível	Folga negativa por tolerância, dilatação ou sujeira no canal	7	4	3	84	Tolerâncias da Tabela 19; calibre; ensaio a 55 °C e com poeira

Modo de falha	Efeito	Causa	S	O	D	NPR	Ação recomendada
Cartucho se solta sozinho	Cartucho cai sobre a lente ou se perde	Clipes de 0,5 mm com pouca retenção	5	4	4	80	Ensaio de 50 trocas e de queda; ajustar a interferência dos clipes
Interferência magnética	Erro de foco, de estabilização ou de bússola	Ímãs N52 a poucos milímetros da câmera	7	3	4	84	Ensaio de foco, vídeo estabilizado e bússola com a tampa nas duas posições
Polaridade invertida na montagem	Tampa repelida na posição	Erro do montador	6	5	2	60	Gabarito D1 com ímã-mestre; ensaio funcional em 100%
Mola deformada	Queda da força de contato ao longo da vida	Tensão acima do escoamento	6	2	5	60	Coeficiente de segurança de 1,7; medir a força a cada 1.000 ciclos
Vinheta ou reflexo do flash	Fotos com cantos escuros	Borda da janela ou da tampa no campo da lente	7	2	3	42	Fotos de teste com a grande-angular e com flash (CQ4)

Fonte: os autores (2026).

A Figura 31 ordena os modos de falha pelo NPR. Seis ficam acima de 100, e três deles têm a causa já confirmada pelos cálculos e pela revisão do projeto.

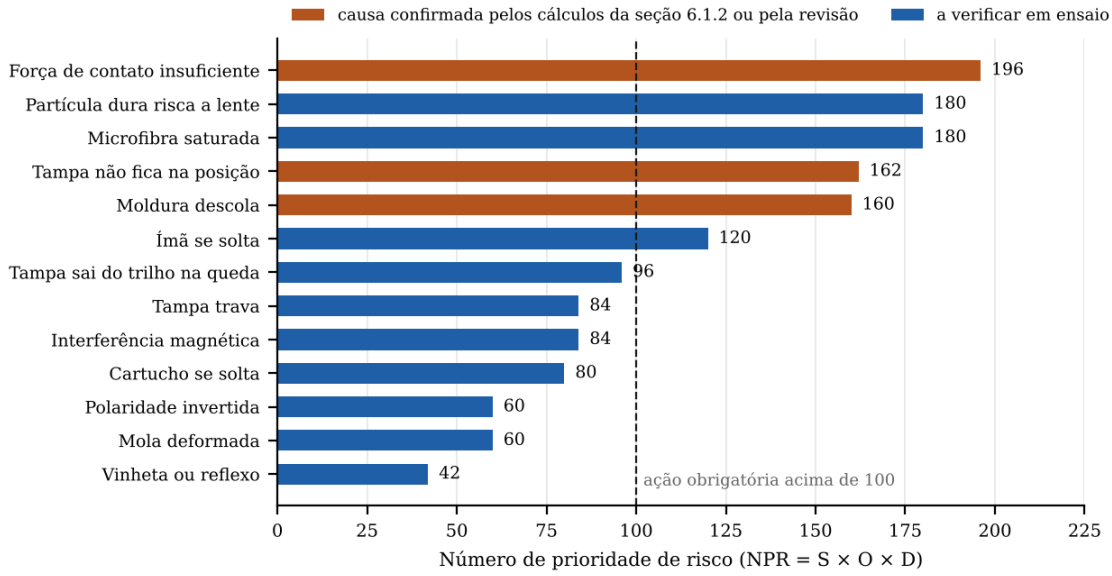


FIGURA 31 – Modos de falha da FMEA em ordem de número de prioridade de risco. Fonte: os autores (2026).

Tarefa 2: avaliar tolerâncias analiticamente

A avaliação está na seção 6.1.3. O resultado é que a tolerância geral ISO 2768-m não garante a folga do trilho, e seis cotas passaram a ter tolerância específica. A cadeia de cotas da altura do cartucho mostrou que a pré-carga de 0,03 mm não é controlável por tolerância e deve ser dada pelas molas.

Tarefa 3: planejar os testes

Os testes de produto estão na seção 6.11, com um ensaio para cada especificação-meta da Tabela 7. Os testes de processo são três: aprovação de amostras iniciais das peças injetadas e usinadas, com relatório dimensional; estudo de capacidade das cotas da aba e do rebaixo em 30 peças do lote piloto, com meta de Cpk de pelo menos 1,33; e validação do tempo de montagem com cronometragem de 20 unidades.

Tarefa 4: desenvolver modelos para testes

A Figura 32 mostra os quatro modelos planejados, do modelo virtual ao lote piloto, com a forma de construção e o que cada um avalia.

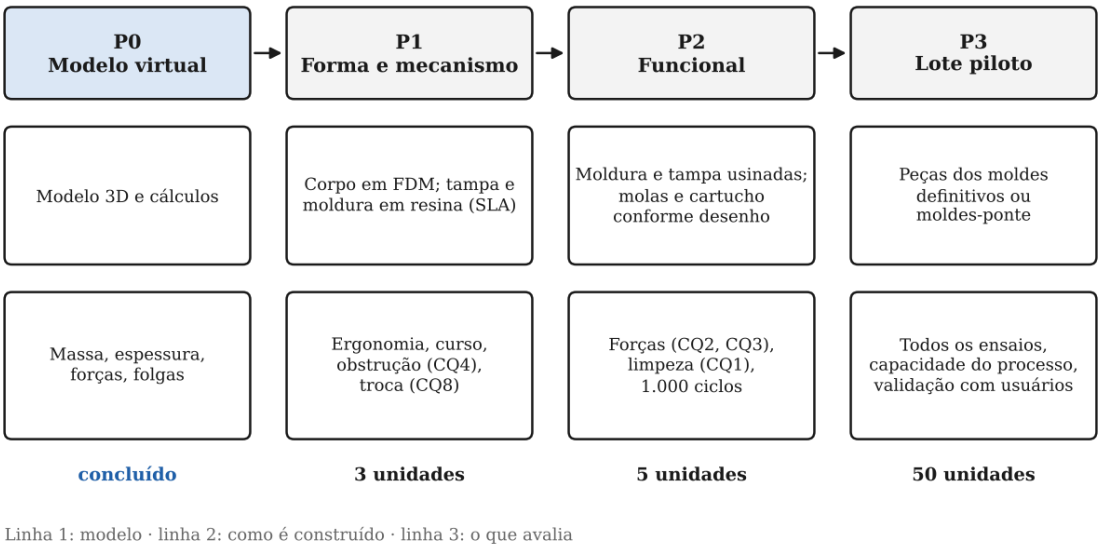


FIGURA 32 – Modelos e protótipos planejados para a avaliação experimental. Fonte: os autores (2026).

Tarefas 5 e 6: executar os testes, avaliar os resultados e planejar ações

Os ensaios físicos ainda não foram executados; eles começam com o protótipo P1. Os resultados disponíveis são os da avaliação analítica e qualitativa, e já levaram a ações. A Tabela 30 resume os achados e encaminha cada um para a otimização da seção 6.7.

TABELA 30 – Resultados da avaliação analítica e qualitativa e ações planejadas.

Achado	Evidência	Ação	Onde é verificada
Retenção magnética cerca de 25 vezes abaixo da meta	Cálculo da seção 6.1.2	Ressalto elástico no trilho (O1)	Dinamômetro no P2
Força de contato abaixo do mínimo	Cálculo da seção 6.1.2 e pilha da seção 6.1.3	Nova flecha e deflexão das molas (O2)	Célula de carga no P2
Custo 76% acima do custo-alvo	BOM da Tabela 22	Moldura em chapa cortada e conformada; integração de peças (O3 a O5)	Cotações da RFQ

Achado	Evidência	Ação	Onde é verificada
Fita VHB contraria a diretriz de desmontagem e soma 0,1 mm	Seções 5.2 e 6.10; FMEA	Pinos rebitados a quente (O6)	Ensaio de queda no P3
Saliência de 1,21 mm com fita e nervuras	Seção 6.1.2	Rasgos no lugar das nervuras (O7)	Paquímetro no P2
Sobrecurso de 2,3 mm e guia duplicada	Seção 6.1.4	Janela de 50,3 mm; corpo da tampa com 31,0 mm (O8)	Modelo 3D e P1
Ferramental acima do orçamento	Seção 6.5	Moldes-ponte; revisão da seção 3.8	Cotações da RFQ

Fonte: os autores (2026).

Tarefa 7: avaliar a consonância da documentação com as normas

Os desenhos foram conferidos quanto a: projeção no 1º diedro e legenda completa; tolerância geral indicada (ISO 2768-m); material e acabamento em todas as peças; e lista de peças no desenho de conjunto. Ficaram pendentes para a revisão B a indicação das tolerâncias específicas da Tabela 19, a nota de marcação de material conforme a ISO 11469 nas peças plásticas e a indicação da rugosidade do trilho.

6.7. Otimizar produto e processo

A otimização partiu dos achados da seção 6.6 e das possibilidades indicadas por Rozenfeld et al. (2006): encurtar cadeias de cotas, questionar tolerâncias, eliminar componentes pelo projeto para montagem (DFA), adotar outro método de montagem e mudar a disposição dos componentes. Os métodos usados foram a análise de DFA, com as três perguntas de Boothroyd, Dewhurst e Knight (2011) sobre a necessidade de cada peça, e a gestão do custo-alvo: o custo de cada item da BOM foi comparado com a parcela que ele pode ocupar dentro dos R$ 14,00. A Tabela 31 apresenta as oportunidades.

TABELA 31 – Oportunidades de otimização do produto e do processo para a revisão B.

Nº	Oportunidade	Método	Ganho esperado	Risco ou condição
O1	Retenção por ressalto elástico moldado no trilho (princípio F6-c da Tabela 9); ímãs reduzidos de 6 para 3 e mantidos só pelo retorno tátil	Mudança de princípio de solução	Retenção de 5 N alcançável por geometria; menos 3 ímãs e 3 operações	Dimensionar o ressalto e verificar o desgaste em 10.000 ciclos
O2	Molas com flecha livre de 0,45 mm e deflexão de trabalho de 0,27 mm	Cálculo e cadeia de cotas	Força de contato de 0,56 a 1,44 N	Verificar a altura disponível sob a tampa
O3	Moldura cortada a laser e conformada (rebaixo por cunhagem ou por duas chapas de 0,35 e 0,60 mm unidas), em vez de usinada	Custo-alvo; outro processo	De R$ 9,50 para cerca de R$ 2,80 por peça	Manter o rebaixo em 0,60 +0,03/0; confirmar com os fornecedores de corte

Nº	Oportunidade	Método	Ganho esperado	Risco ou condição
O4	Eliminar o anel de acabamento, com a borda do furo acabada no próprio PC	DFA: a peça não se move, não precisa de outro material e não precisa ser separada	Menos 1 peça, 1 estampo e R$ 1,20	Avaliar o acabamento no P1
O5	Raspador moldado no próprio TPU das costas, como lábio fino	DFA: integração de peças	Menos 1 material e 1 etapa de sobreinjeção; R$ 0,50	O TPU 90A é mais duro que o TPE 60A; ajustar a espessura do lábio
O6	Fixar a moldura por 4 pinos de PC da plataforma rebitados a quente, sem fita	Outro método de montagem; projeto para desmontagem	Menos 1 item; cadeia vertical com uma cota a menos; 0,1 mm a menos de espessura	Furos na moldura; rebitadeira a quente simples
O7	Trocar as 5 nervuras em relevo por rasgos de 0,15 mm	Requisito CQ15	Saliência de 0,95 mm	Conferir a pega no P1
O8	Janela da moldura com 50,3 mm e corpo da tampa com 31,0 mm	Integração (seção 6.1.4)	Batente coincide com o curso de 25 mm; só as abas guiam	Nenhum
O9	Gravar o logotipo no molde da tampa	Eliminação de operação	Sem gravação a laser	Menor contraste do logotipo
O10	Cartucho simétrico, montável nos dois sentidos, para usar a outra metade da microfibra (ideia da concepção C, seção 5.9)	Aumento da vida útil (CQ6)	Até o dobro de ciclos por cartucho	A escova teria de ficar nos dois lados; estudar após o ensaio de vida

Fonte: os autores (2026).

Pelo critério de DFA, o produto na revisão A tem 17 peças manuseadas na montagem (corpo, anel, moldura, tampa, 6 ímãs, 2 molas, fita e 4 peças do cartucho). O mínimo teórico é de 5: corpo, moldura, tampa, elemento elástico e cartucho, que precisam ser separados por se moverem entre si ou por serem trocados. As oportunidades O1, O4 e O6 levam a contagem para 12 peças.

A Figura 33 mostra como cada oportunidade reduz o custo estimado entre as duas revisões. Os itens sem alteração (corpo, tampa, molas, cartuchos e embalagem) somam R$ 9,40 nas duas. O custo cai de R$ 24,70 para R$ 15,00, mas ainda fica R$ 1,00 acima do custo-alvo. A equipe decidiu manter o cartucho reserva na embalagem, que custa R$ 1,30, porque ele atende ao requisito de manutenção e inicia o hábito de reposição. A diferença restante será tratada na negociação das cotações; se persistir, a equipe proporá a revisão do custo-alvo para R$ 15,00, o que reduz a margem de contribuição de R$ 45,90 para R$ 44,90 e o VPL de 12 meses em menos de 3%.

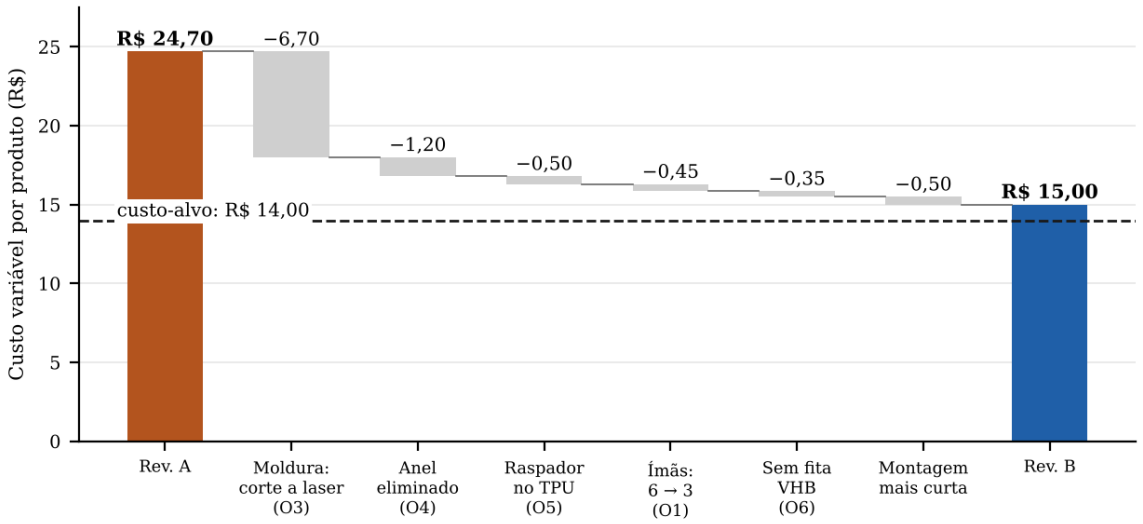


FIGURA 33 – Redução do custo variável estimado por produto, da revisão A para a revisão B, em relação ao custo-alvo. Fonte: os autores (2026).

No processo, as oportunidades são três: cortar a espuma e a microfibra já laminadas com adesivo em uma única passada do balancim; montar os cartuchos em lotes de 50, o que dilui o tempo de preparação; e fazer o ensaio funcional no próprio gabarito de colagem, eliminando um manuseio.

6.8. Criar material de suporte do produto

O material de suporte tem três partes, como define Rozenfeld et al. (2006): o manual de operação, o material de treinamento e o manual de descontinuidade. Como o CamClean é um acessório de uso intuitivo, a equipe optou por um guia rápido impresso de uma folha, que vai na embalagem, com um QR code para a versão completa e para um vídeo de 30 segundos.

Manual de operação (guia rápido)

O conteúdo segue os tópicos indicados em aula: regulagens, ajustes, capacidades, limites de funcionamento e cuidados (Tabela 32).

TABELA 32 – Conteúdo do guia rápido do CamClean Slide v1.

Tópico	Conteúdo
Instalação	Encaixar o celular começando pelo lado da câmera e pressionar os cantos opostos. Para retirar, soltar primeiro o canto inferior.
Operação	Deslizar a tampa até o clique para abrir a câmera; deslizar de volta até o clique para fechar. Cada movimento passa a escova e a microfibra sobre a lente. Manter a tampa fechada quando a câmera não estiver em uso.
Regulagens e ajustes	O produto não tem regulagens. O único ajuste é a troca do cartucho.
Troca do cartucho	Com a tampa aberta e o celular fora da capa, pressionar o cartucho pelo lado interno até soltar os clipes. Encaixar o novo cartucho com a escova voltada para o lado indicado pela seta, até o clique. Não exige ferramentas e leva menos de 30 segundos.

Tópico	Conteúdo
Capacidades	Remove marcas de dedo, poeira e gordura leve. Vida prevista do cartucho: 3.000 ciclos, cerca de 10 meses com 10 usos por dia (valor a validar em ensaio). Proteção contra quedas de até 1,22 m.
Limites de funcionamento	Não remove riscos nem sujeira incrustada. Não usar com areia ou lama sobre a lente: lavar a capa antes. Temperatura de uso de −10 °C a 55 °C. Não é à prova d'água.
Cuidados	Trocar o cartucho quando a microfibra escurecer ou as fotos apresentarem névoa. O cartucho pode ser lavado à mão com sabão neutro e seco ao ar, até três vezes. Não usar álcool ou solventes na microfibra. Lavar a capa sem o cartucho, com água e sabão neutro.
Segurança	Contém ímãs pequenos: manter fora do alcance de crianças menores de 3 anos. Não desmontar a moldura.
Garantia e contato	Garantia legal de 90 dias (Código de Defesa do Consumidor). Canal de atendimento e compra de cartuchos de reposição pelo QR code.
Descarte	Resumo das instruções do manual de descontinuidade e símbolos dos materiais.

Fonte: os autores (2026).

A Figura 34 mostra o leiaute proposto para a face ilustrada do guia.

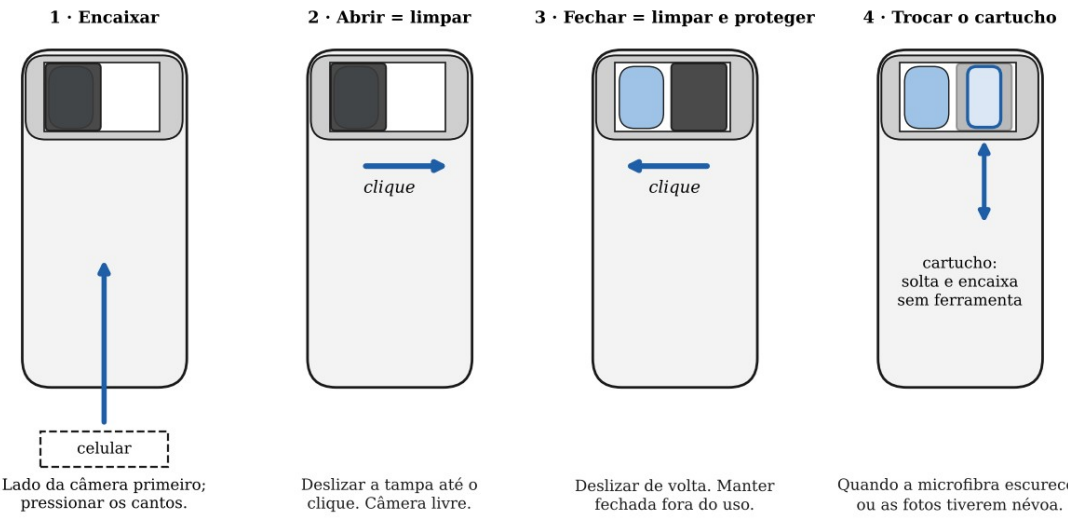


FIGURA 34 – Face ilustrada do guia rápido: os quatro passos de uso. Fonte: os autores (2026).

Material de treinamento

O treinamento cobre quem monta, quem vende e quem atende o cliente (Tabela 33).

TABELA 33 – Plano de treinamento.

Público	Conteúdo	Formato	Duração
Montadores	Sequência da Tabela 27, polaridade dos ímãs, manuseio limpo da microfibra, uso do dinamômetro e do calibre, critérios de rejeição	Prático, no posto, com instruções de trabalho ilustradas	4 h
Atendimento ao cliente	Funcionamento, troca e lavagem do cartucho, perguntas frequentes, critérios de troca em garantia, registro de reclamações para a engenharia	Roteiro escrito e vídeo	2 h

Público	Conteúdo	Formato	Duração
Revendedores e marketplaces	Argumentos de venda, compatibilidade por modelo de celular, demonstração do mecanismo	Folheto digital e vídeo de 2 min	30 min
Criadores de conteúdo parceiros	Como demonstrar a limpeza em vídeo, limites do produto, formulário de avaliação (seção 6.11)	Guia de uma página enviado com o produto	15 min

Fonte: os autores (2026).

Manual de descontinuidade

O manual de descontinuidade orienta o descarte e está ligado ao plano de fim de vida da seção 6.10. As instruções para o usuário são:

1. Retirar o cartucho (como na troca) e descartá-lo no lixo comum, ou enviá-lo pelo programa de retorno de cartuchos.
2. Enviar a capa completa para o ponto de coleta indicado no site, ou descartá-la na coleta seletiva de plásticos.
3. Não tentar separar a moldura e os ímãs em casa. A separação é feita pelo reciclador, com ferramenta.

Para o reciclador, o manual traz a sequência de desmontagem, os materiais de cada peça com a marcação da ISO 11469 e a posição dos ímãs. Para os canais de venda, traz a data prevista de descontinuidade de cada versão e o prazo de fornecimento de cartuchos.

6.9. Projetar embalagem

Todo produto é transportado, armazenado e comercializado em embalagens, o que dá a esta atividade importância significativa (ROZENFELD et al., 2006). O CamClean será vendido principalmente pela internet, e a embalagem é o primeiro contato físico do cliente com a marca. Como orientado em aula, a equipe começou pela lista de funções:

- **Conter:** manter juntos a capa, o cartucho reserva e o guia rápido.
- **Proteger:** evitar que a tampa deslize e que a microfibra receba poeira no transporte; resistir ao manuseio dos Correios e das transportadoras dentro de um envelope ou de uma caixa de envio.
- **Transportar e armazenar:** ocupar pouco volume, empilhar e caber em uma caixa coletiva.
- **Informar:** identificar o modelo de celular compatível, a cor e o lote; trazer o código de barras, as instruções básicas e as orientações de descarte.
- **Vender:** mostrar o mecanismo, que é o diferencial do produto, por uma janela recortada sobre a região da câmera.
- **Respeitar o meio ambiente:** usar um só material, reciclável, sem plástico.

Dessas funções saíram os requisitos da Tabela 34. A Figura 35 mostra o esboço da embalagem com as dimensões.

TABELA 34 – Requisitos da embalagem individual.

Requisito	Especificação
Dimensões externas	95 × 180 × 22 mm, para o produto de 74,4 × 152,5 × 12,8 mm
Material	Papel-cartão duplex de 300 g/m², com certificação de origem florestal; berço do mesmo material
Estrutura	Caixa tipo cartucho com aba de fechamento e lacre adesivo; berço dobrado que trava a capa e tem aba para o cartucho reserva
Janela	Recorte de 50 × 30 mm sobre a região da câmera, sem filme plástico; o produto vai com a tampa fechada
Conteúdo	1 capa com cartucho montado, 1 cartucho reserva em envelope de papel, 1 guia rápido
Massa	Cerca de 21 g de embalagem; cerca de 52 g com o produto
Informações impressas	Marca, modelo de celular, cor, código de barras, lote, QR code, símbolos de reciclagem, aviso sobre ímãs, dados do fabricante
Resistência	Sem dano ao produto após queda de 1 m dentro do envelope de envio; a tampa não se desloca
Custo-alvo	R$ 1,70 por unidade, com o guia rápido

Fonte: os autores (2026).

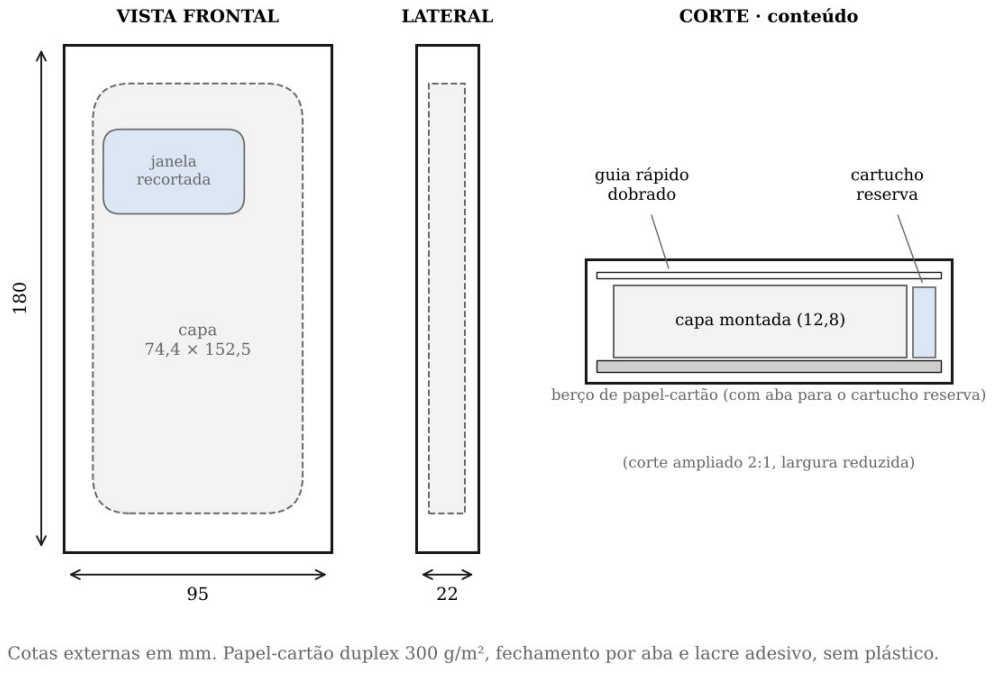


FIGURA 35 – Esboço da embalagem individual do CamClean Slide v1, com dimensões externas em milímetros.
Fonte: os autores (2026).

A caixa coletiva de transporte (Figura 36) leva 20 unidades em duas pilhas de dez, em papelão ondulado de onda simples, com dimensões externas aproximadas de 200 × 190 × 230 mm e massa de cerca de 1,3 kg. Ela é usada entre a montagem, o estoque e os revendedores. Para a venda direta, a embalagem individual segue em envelope de papel acolchoado.

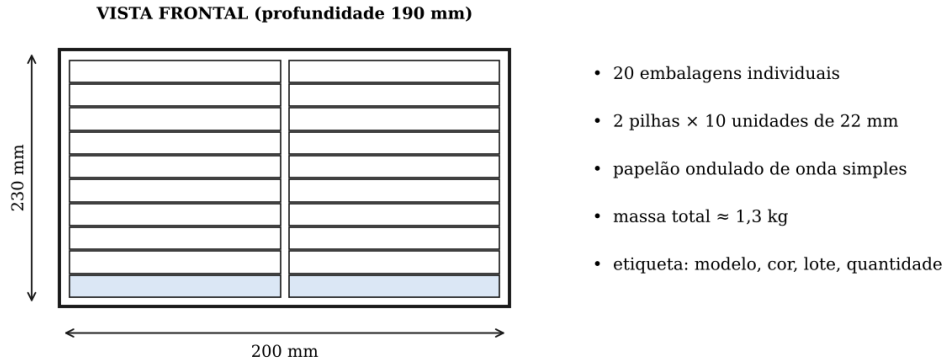


FIGURA 36 – Caixa coletiva de transporte com 20 embalagens individuais. Fonte: os autores (2026).

O cartucho de reposição, vendido em pares, usa um envelope de papel de 60 × 90 mm com as instruções de troca impressas. Parte da "embalagem" do produto é digital: como a venda é feita pela internet, a página do produto e os vídeos dos criadores de conteúdo cumprem as funções de informar e de vender antes de o cliente tocar na caixa, e por isso usam a mesma identidade visual.

6.10. Planejar fim de vida de produto

O planejamento do fim de vida responde a três perguntas: quando e como o produto será descontinuado, como ele será descartado e o que acontece com cada material. Ele usa os princípios de projeto para o meio ambiente (DfE) e de projeto para desmontagem (DfD) e as obrigações da Política Nacional de Resíduos Sólidos (BRASIL, 2010).

Descontinuidade

A vida comercial de uma capa acompanha a do celular. A premissa de planejamento é que cada versão do corpo seja vendida por cerca de três anos após o lançamento do aparelho. Para a versão do iPhone 17, lançado em setembro de 2025, a descontinuidade está prevista para dezembro de 2028, com fornecimento de cartuchos por mais dois anos, até dezembro de 2030. A arquitetura modular reduz o impacto: quando um corpo sai de linha, o módulo de limpeza e o cartucho continuam em produção para os modelos seguintes, e apenas os moldes do corpo (F1 e F2) são retirados. A decisão de descontinuar uma versão será tomada quando as vendas mensais ficarem abaixo de 100 unidades por três meses seguidos. O estoque final será dimensionado para seis meses de vendas, e os canais serão avisados com 90 dias de antecedência.

A Figura 37 resume a vida comercial planejada e o destino dos materiais no fim da vida.

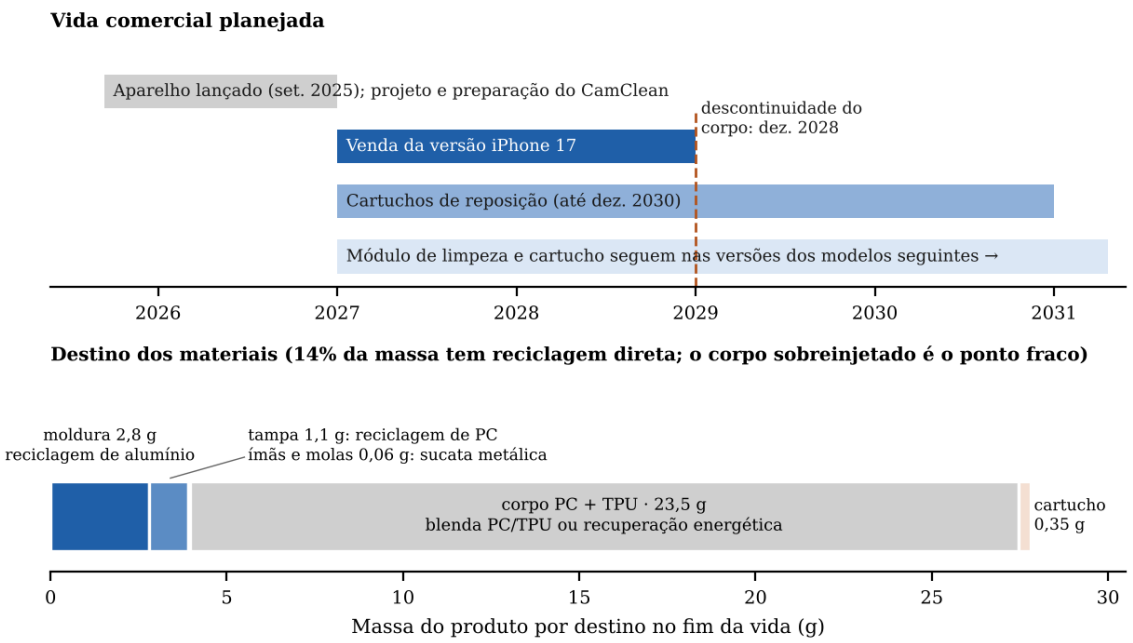


FIGURA 37 – Vida comercial planejada da versão para o iPhone 17 e destino dos materiais do produto no fim da vida. Fonte: os autores (2026).

Projeto para o meio ambiente e para a desmontagem

- **Poucos materiais e todos identificados:** PC, TPU e POM marcados no molde conforme a ISO 11469; alumínio e aço separáveis por ímã e por densidade.
- **Consumível pequeno:** o que se desgasta e é trocado é o cartucho, de 0,35 g, e não a capa, de 28 g. Uma capa com dois anos de uso consome cerca de três cartuchos.
- **Sem pilhas, eletrônica ou fluidos:** o produto não entra nas categorias de logística reversa obrigatória de eletroeletrônicos.
- **Uniões:** cartucho por encaixe e ímãs por interferência. A fita VHB da moldura e os adesivos do cartucho são os pontos fracos para a desmontagem; a fita é eliminada na revisão B (oportunidade O6).
- **Embalagem de um só material:** papel-cartão, sem plástico.

A Tabela 35 mostra a sequência de desmontagem e o destino de cada material.

TABELA 35 – Desmontagem e destinação dos materiais no fim da vida.

Passo	Peça	Material	Massa (g)	Como separar	Destino
1	Cartucho	POM, PU, PES/PA, náilon colados	0,35	Manual, pelo usuário	Programa de retorno: coprocessamento ou recuperação energética; rejeito se descartado em casa
2	Moldura-trilho	Alumínio 6061	2,8	Espátula (Rev. A) ou rompimento dos pinos (Rev. B)	Reciclagem de alumínio
3	Tampa	PC	1,1	Solta ao retirar a moldura	Reciclagem mecânica de PC

Passo	Peça	Material	Massa (g)	Como separar	Destino
4	Ímãs e molas	NdFeB niquelado; aço inox	0,06	Separação magnética após a moagem	Sucata metálica
5	Corpo	PC e TPU sobreinjetados	23,5	Não separável manualmente	Moagem conjunta para blenda PC/TPU de uso menos exigente, ou recuperação energética
—	Embalagem	Papel-cartão	21	Pelo usuário	Coleta seletiva de papel

Fonte: os autores (2026).

Economia circular

A equipe planeja três ações de economia circular, proporcionais ao tamanho da operação. A primeira é o retorno de cartuchos: na compra de reposição pelo site, o cliente recebe um envelope para devolver os cartuchos usados, e o lote devolvido é enviado a um reciclador licenciado. A segunda é o retorno de capas na troca de celular, com desconto na compra da nova versão; o módulo de limpeza das capas devolvidas em bom estado pode ser recondicionado com tampa e cartucho novos, o que a arquitetura modular permite. A terceira é o uso de PC e TPU com conteúdo reciclado no corpo, a avaliar com o injetor depois de estabilizado o processo. O corpo sobreinjetado é o ponto menos circular do produto: PC e TPU não se separam, e essa escolha foi mantida porque responde pela proteção contra quedas.

6.11. Testar e homologar produto

Esta atividade garante a qualidade do produto antes da produção e ocorre ao final do ciclo de otimização, quando a versão final do protótipo é aprovada (ROZENFELD et al., 2006). A verificação confere o atendimento aos requisitos do produto; a validação assegura que o produto serve à aplicação do cliente; e a homologação é o atendimento explícito às exigências de instituições reguladoras, de instituições de certificação e de clientes específicos. A Figura 38 mostra a sequência adotada.

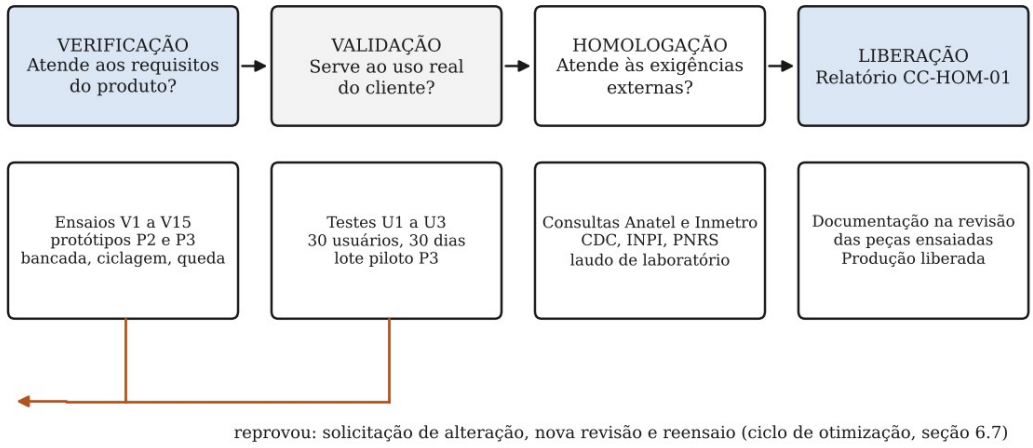


FIGURA 38 – Sequência de verificação, validação e homologação até a liberação da produção. Fonte: os autores (2026).

Testes de verificação

A Tabela 36 lista um ensaio para cada especificação-meta da Tabela 7 e para os riscos de maior NPR da FMEA. Os ensaios funcionais são feitos pela equipe com os dispositivos da seção 6.5; os de material podem ser contratados de laboratório externo.

TABELA 36 – Testes de verificação do produto.

ID	Requisito	Ensaio e equipamento	Amostra	Critério de aprovação
V1	Remoção de sujidade (CQ1)	Aplicar sujidade padrão (sebo artificial e pó fino) na lente; fotografar alvo de resolução antes, sujo e após 1 ciclo; comparar o contraste	5 capas, 10 repetições	Recuperação de pelo menos 90% do contraste
V2	Força de contato (CQ2)	Célula de carga no lugar da lente, ao longo do curso	10	0,5 a 1,5 N em todo o curso
V3	Força de acionamento e de retenção (CQ3)	Dinamômetro push-pull na bancada D5	10	1,5 a 4 N no deslize; pelo menos 5 N para sair das posições
V4	Obstrução (CQ4)	Fotos de parede branca com cada lente e com flash; teste de foco	3	Sem vinheta, reflexo ou falha de foco
V5	Vida do mecanismo (CQ5)	Dispositivo de ciclagem D6; medir a força a cada 1.000 ciclos	5	10.000 ciclos com força entre 1,5 e 4 N, sem ruído ou travamento
V6	Vida do cartucho (CQ6)	Ciclagem com reaplicação de sujidade; repetir V1 a cada 500 ciclos	5	Pelo menos 3.000 ciclos mantendo 80% de remoção
V7	Riscos na lente (CQ7)	Ciclagem com contaminação controlada (óleo e partículas) sobre vidro de teste; inspeção com lupa e luz rasante	5	Nenhum risco visível
V8	Troca do cartucho (CQ8)	Cronometragem com usuários que nunca viram o produto, usando só o guia rápido	10 pessoas	Até 30 s, sem ferramentas; 50 trocas sem quebra dos clipes

ID	Requisito	Ensaio e equipamento	Amostra	Critério de aprovação
V9	Espessura, saliência e massa (CQ9, CQ15, CQ10)	Paquímetro, relógio comparador e balança de 0,1 g	10	Até 1,5 mm; até 1,0 mm; até 40 g
V10	Queda (CQ11)	Torre D7: 26 quedas de 1,22 m sobre aço (faces, arestas e cantos), com base na MIL-STD-810H, método 516.8; metade com a tampa aberta	5	Celular sem dano; tampa no trilho; forças dentro da faixa após o ensaio
V11	Película (CQ12)	Montagem com três películas comuns de mercado	3	Sem contato da aba frontal com a película
V12	Temperatura e umidade	Estufa a 55 °C por 24 h e geladeira a −10 °C por 24 h; repetir V3	5	Tampa não trava; moldura não descola
V13	Fixação dos ímãs e da moldura	Ensaio de extração com dinamômetro	10	Ímã: pelo menos 5 N; moldura: sem descolamento com 30 N
V14	Interferência magnética	Foco automático, vídeo estabilizado, bússola e carregamento sem fio com a tampa nas duas posições	3	Sem alteração perceptível em relação ao aparelho sem capa
V15	Embalagem	Queda de 1 m da embalagem individual dentro do envelope de envio	5	Produto sem dano; tampa na posição fechada

Fonte: os autores (2026).

Testes de validação

A validação é feita com usuários, em uso real, com unidades do lote piloto (P3). O plano de comunicação da seção 3.11 já previa o envio de protótipos a criadores de conteúdo, e a participação do cliente na homologação é uma prática de engenharia colaborativa recomendada por Rozenfeld et al. (2006). A Tabela 37 descreve os três testes.

TABELA 37 – Testes de validação com usuários.

ID	Teste	Participantes e duração	O que é medido	Critério
U1	Uso em campo	15 criadores de conteúdo e 15 usuários comuns, por 30 dias	Frequência de uso, aberturas involuntárias, falhas, nota de satisfação de 0 a 10, intenção de recompra de cartuchos	Nota média de pelo menos 8; nenhuma falha funcional; taxa de aceitação de pelo menos 80%
U2	Teste cego de imagem	20 avaliadores comparam pares de fotos (lente suja e lente após 1 ciclo)	Proporção de acertos da foto "limpa"	Pelo menos 90% de preferência pela foto após o ciclo
U3	Primeira abertura	10 pessoas recebem a embalagem lacrada	Tempo até o primeiro uso correto; dúvidas	Uso correto em até 2 min, só com o guia rápido

Fonte: os autores (2026).

Homologação: instituições reguladoras, de certificação e clientes específicos

O CamClean é um acessório passivo, sem eletrônica, sem radiofrequência e sem bateria. A equipe não identificou exigência de homologação compulsória pela Anatel, que se aplica a

produtos de telecomunicações como celulares, carregadores e baterias, nem certificação compulsória pelo Inmetro para capas de celular. Esse entendimento será confirmado com os dois órgãos antes do lançamento. As exigências que se aplicam são as da Tabela 38.

TABELA 38 – Instituições e clientes relacionados à homologação do CamClean.

Instituição ou cliente	Tipo	Exigência ou papel	Ação da equipe
Anatel	Reguladora	Homologa produtos de telecomunicações; não foi identificada exigência para capa passiva	Registrar consulta formal e guardar a resposta
Inmetro	Reguladora	Não foi identificado regulamento compulsório para capas; regras gerais de informação ao consumidor	Confirmar; atender às regras de rotulagem
Senacon e Procon (Código de Defesa do Consumidor, Lei nº 8.078/1990)	Reguladora	Informação clara, garantia legal de 90 dias, segurança do produto, aviso sobre peças pequenas e ímãs	Guia rápido e embalagem com as informações obrigatórias
INPI	Registro de propriedade industrial	Proteção do mecanismo (modelo de utilidade) e da forma (desenho industrial); busca de anterioridade para não infringir patentes de capas com tampa deslizante	Busca e depósito antes da divulgação pública
Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010)	Legislação	Responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida; embalagens recicláveis	Plano da seção 6.10
ABNT e ISO	Normalização (voluntária)	ISO 2768 (tolerâncias), ISO 11469 (marcação de plásticos), ABNT NBR 5426 (amostragem), ABNT NBR ISO 9001 (sistema de gestão, como referência)	Aplicadas nos desenhos e no plano de qualidade
Laboratório de ensaios (por exemplo, Lactec ou Tecpar)	Certificação voluntária	Laudo independente de queda e de caracterização dos materiais, para sustentar a alegação "proteção de 1,22 m"	Contratar após o lote piloto
Diretivas RoHS e REACH (União Europeia)	Referência voluntária	Restrição de substâncias em plásticos, pigmentos e revestimento de níquel dos ímãs	Exigir declaração dos fornecedores
Marketplaces (Mercado Livre, Amazon, Shopee)	Cliente específico	Cadastro com código de barras (GS1), fotos, ficha técnica, política de devolução	Preparar o cadastro com a embalagem
Criadores de conteúdo parceiros	Cliente específico	Aprovam o produto no uso em campo (teste U1) antes de divulgá-lo	Formulário de avaliação e termo de parceria
Apple	Fabricante do aparelho	Sem exigência para capas passivas; as diretrizes de projeto de acessórios servem de referência para folgas e para ímãs próximos da câmera	Ensaio V14

Fonte: os autores (2026).

O produto será considerado homologado internamente quando os ensaios V1 a V15 e os testes U1 a U3 forem aprovados com unidades do lote piloto, a documentação estiver na revisão

correspondente às peças ensaiadas e as consultas à Anatel e ao Inmetro estiverem registradas. Esse conjunto forma o relatório de homologação (CC-HOM-01), que libera a produção.

6.12. Enviar documentação do produto a parceiros

A documentação é compartilhada com os parceiros segundo os conceitos de engenharia colaborativa (ROZENFELD et al., 2006): cada parceiro recebe cedo o que precisa para contribuir com o projeto, por um canal único, com controle de revisão. O plano de comunicação da seção 3.11 já definia os fornecedores como público a manter informado; aqui estão o conteúdo, o formato e o protocolo, resumidos na Figura 39.

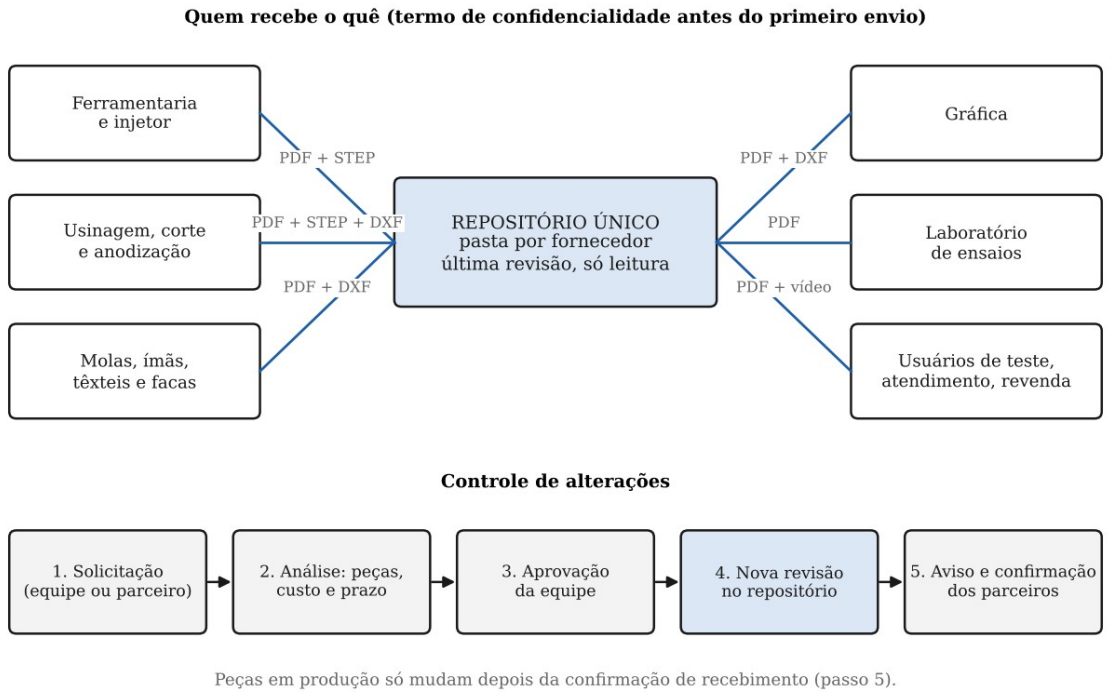


FIGURA 39 – Distribuição da documentação aos parceiros e fluxo de controle de alterações. Fonte: os autores (2026).

O que cada parceiro recebe

TABELA 39 – Pacote de documentação por parceiro.

Parceiro	Documentos	Formato	Momento
Ferramentaria e injetor	Desenhos CC-V1-02, 04 e 05; modelos 3D; especificação de materiais e texturas; cotas críticas da Tabela 19; volume previsto	PDF e STEP	RFQ; revisões a cada alteração; relatório do teste de molde de volta para a equipe
Usinagem, corte e anodização	Desenhos CC-V1-03 e 06; modelo 3D; especificação da anodização e da rugosidade	PDF, STEP e DXF	RFQ; aprovação de amostras
Molas e ímãs	Desenho CC-V1-06; curva força × deflexão exigida; grau e revestimento dos ímãs	PDF	RFQ; certificado por lote

Parceiro	Documentos	Formato	Momento
Têxteis, espumas e facas	Desenho CC-V1-05; especificação de gramatura, composição e espessura; contorno de corte	PDF e DXF	RFQ; amostras para o ensaio V1
Gráfica	Planificação da caixa e do berço; arte final; especificação do papel	PDF e DXF	Após a aprovação do protótipo P2
Laboratório de ensaios	Plano de testes; procedimentos de V10 e de materiais; desenho de conjunto	PDF	Antes do lote piloto
Criadores de conteúdo e usuários de teste	Guia rápido, formulário de avaliação, termo de confidencialidade até o lançamento	PDF e formulário on-line	Com o envio das unidades do lote piloto
Atendimento e revendedores	Guia rápido, perguntas frequentes, ficha técnica, material de treinamento	PDF e vídeo	Antes do lançamento

Fonte: os autores (2026).

Protocolo de comunicação

- **Repositório único:** os arquivos ficam em uma pasta em nuvem da equipe (a mesma plataforma Microsoft Teams e SharePoint já usada no projeto), com uma subpasta por fornecedor e permissão apenas de leitura. Nada é enviado como anexo solto de e-mail; o e-mail leva o link e o número da revisão.
- **Identificação:** cada arquivo leva o código do documento, a revisão e a data, por exemplo CC-V1-03_revB_2026-11-20.pdf. Só a última revisão fica na pasta do fornecedor; as anteriores vão para um arquivo morto.
- **Formatos neutros:** PDF para desenhos, STEP para modelos 3D e DXF para contornos de corte, para não depender do programa de CAD de cada parceiro. O desenho em PDF prevalece sobre o modelo 3D em caso de divergência.
- **Confidencialidade:** termo de confidencialidade assinado antes do envio da RFQ. Cada fornecedor recebe apenas os desenhos das suas peças; o desenho de conjunto vai sem as cotas das demais.
- **Controle de alterações:** qualquer mudança nasce de uma solicitação de alteração registrada em planilha (quem pediu, motivo, peças afetadas, impacto em custo e em prazo). A equipe aprova, emite a nova revisão, avisa todos os parceiros afetados e pede confirmação de recebimento. Peças em produção só mudam depois dessa confirmação.
- **Retorno dos parceiros:** sugestões de fabricação da ferramentaria, do injetor e do conversor de têxteis entram pelo mesmo fluxo de solicitação de alteração, o que formaliza o co-desenvolvimento previsto na seção 5.7.
- **Reuniões:** reunião de partida com cada fornecedor de co-desenvolvimento, reunião semanal de 30 minutos durante a construção dos moldes e presença da equipe nos testes de molde, o que a proximidade com os fornecedores de Curitiba e região permite.

6.13. Documentar as decisões tomadas e registrar as lições aprendidas

A principal lição desta fase foi que um desenho completo e cotado não é um projeto verificado. As folhas da revisão A estavam prontas, e só ao calcular as forças e somar os custos a equipe viu que três metas não eram atendidas. As decisões e os aprendizados registrados foram:

- **Calcular antes de prototipar:** dois cálculos simples, o da viga para as molas e o das cargas magnéticas para os ímãs, mostraram erros de uma ordem de grandeza que um protótipo impresso não revelaria, porque nele os ímãs e as molas seriam improvisados.
- **Intuição não substitui conta para forças magnéticas:** a equipe supunha que ímãs N52 "super fortes" dariam os 5 N. A força cai com a área, e um ímã de 1 mm de diâmetro retém cerca de 0,1 N. O princípio alternativo já estava na matriz morfológica (ressalto elástico), o que mostrou o valor de registrar os princípios não escolhidos.
- **Folga pequena pede tolerância específica:** a tolerância geral do desenho é maior que a folga do trilho. A cadeia de cotas mostrou quais seis cotas precisavam de tolerância própria e quais podiam ficar com a geral, o que evita encarecer todas as peças.
- **Pré-carga não se controla por tolerância:** uma interferência de 0,03 mm some dentro de uma pilha de ±0,12 mm. Força de contato se garante com um elemento elástico de deflexão grande, e não com cotas apertadas.
- **O custo-alvo precisa da BOM:** o custo de R$ 14,00 foi estimado no planejamento sem lista de peças. Com a BOM, a moldura usinada sozinha consumia dois terços do alvo. A gestão do custo-alvo passou a ser feita item a item.
- **Decisões do detalhamento podem contrariar diretrizes anteriores:** a fita VHB e o anel de alumínio entraram no desenho por conveniência e contrariavam a diretriz de desmontagem, usada no projeto conceitual para descartar o adesivo. A revisão cruzada com as seções anteriores pegou a inconsistência.
- **Ferramental foi subestimado:** o orçamento previa um molde; o produto detalhado precisa de quatro. O plano de projeto deveria ter sido atualizado quando a concepção com sobreinjeção foi escolhida. O projeto continua viável, mas com payback mais longo.
- **Fornecedor próximo é critério técnico:** a busca em Curitiba e região mostrou boa oferta de ferramentarias, injetores, corte a laser e laboratórios, e nenhuma de ímãs, de escovas técnicas e de microfibra especificada. A lista orientou onde vale o co-desenvolvimento local e onde a compra será de catálogo, de fora do estado.
- **O que ainda não se sabe está marcado:** custos, tempos e coeficientes de atrito são estimativas, e nenhum ensaio físico foi feito. O capítulo separa o que foi calculado, o que foi estimado e o que será medido, para que a próxima fase comece pelas incertezas maiores: a retenção por ressalto, a força de contato real e as cotações dos moldes.

Referências do capítulo 6

As obras abaixo são as citadas neste capítulo que ainda não constam da lista de referências do relatório; elas devem ser incorporadas à lista final, em ordem alfabética.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. *NBR 5426*: Planos de amostragem e procedimentos na inspeção por atributos. Rio de Janeiro: ABNT, 1985.

ASTM INTERNATIONAL. *ASTM A666-15*: Standard specification for annealed or cold-worked austenitic stainless steel sheet, strip, plate, and flat bar. West Conshohocken: ASTM, 2015.

BOOTHROYD, G.; DEWHURST, P.; KNIGHT, W. A. *Product design for manufacture and assembly*. 3. ed. Boca Raton: CRC Press, 2011.

BRASIL. Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990. Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências. *Diário Oficial da União*, Brasília, DF, 12 set. 1990.

BRASIL. Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010. Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos. *Diário Oficial da União*, Brasília, DF, 3 ago. 2010.

BUDYNAS, R. G.; NISBETT, J. K. *Elementos de máquinas de Shigley*. 10. ed. Porto Alegre: AMGH, 2016.

FURLANI, E. P. *Permanent magnet and electromechanical devices*: materials, analysis, and applications. San Diego: Academic Press, 2001.

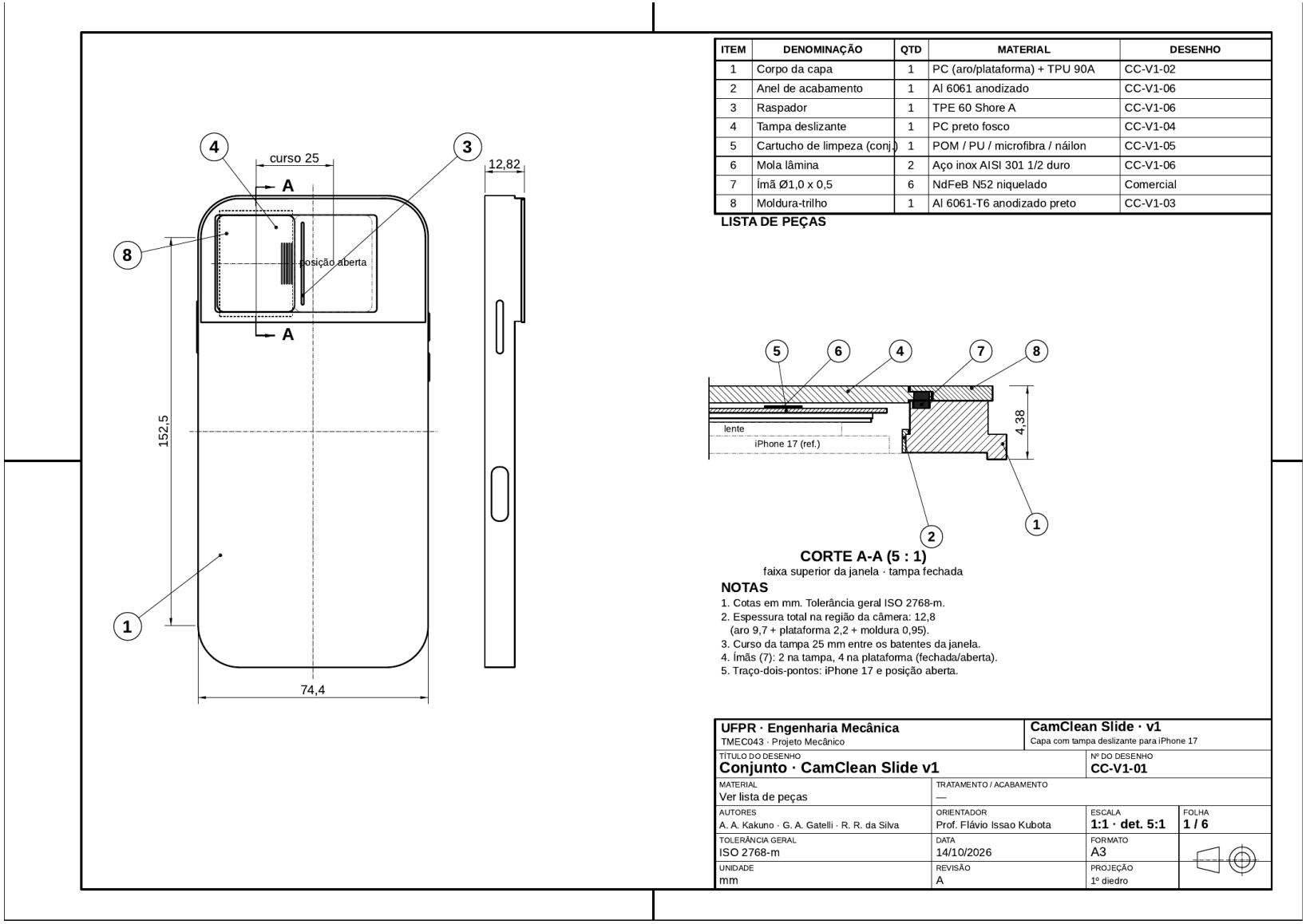
INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. *ISO 2768-1*: General tolerances – Part 1: Tolerances for linear and angular dimensions without individual tolerance indications. Geneva: ISO, 1989.

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. *ISO 11469*: Plastics – Generic identification and marking of plastics products. Geneva: ISO, 2016.

ROZENFELD, H. et al. *Gestão de desenvolvimento de produtos*: uma referência para a melhoria do processo. São Paulo: Saraiva, 2006.

UNITED STATES. Department of Defense. *MIL-STD-810H*: Environmental engineering considerations and laboratory tests. Washington, DC: DoD, 2019.

APÊNDICE A – Desenhos técnicos do CamClean Slide v1 (revisão A)



ITEM	DENOMINAÇÃO	QTD	MATERIAL	DESENHO
1	Corpo da capa	1	PC (aro/plataforma) + TPU 90A	CC-V1-02
2	Anel de acabamento	1	Al 6061 anodizado	CC-V1-06
3	Raspador	1	TPE 60 Shore A	CC-V1-06
4	Tampa deslizante	1	PC preto fosco	CC-V1-04
5	Cartucho de limpeza (conj.)	1	POM / PU / microfibra / náilon	CC-V1-05
6	Mola lâmina	2	Aço inox AISI 301 1/2 duro	CC-V1-06
7	Ímã Ø1,0 x 0,5	6	NdFeB N52 niquelado	Comercial
8	Moldura-trilho	1	Al 6061-T6 anodizado preto	CC-V1-03

LISTA DE PEÇAS

CORTE A-A (5 : 1)
faixa superior da janela · tampa fechada

NOTAS
1. Cotas em mm. Tolerância geral ISO 2768-m.
2. Espessura total na região da câmera: 12,8 (aro 9,7 + plataforma 2,2 + moldura 0,95).
3. Curso da tampa 25 mm entre os batentes da janela.
4. Ímãs (7): 2 na tampa, 4 na plataforma (fechada/aberta).
5. Traço-dois-pontos: iPhone 17 e posição aberta.

UFPR · Engenharia Mecânica TMEC043 · Projeto Mecânico		**CamClean Slide · v1** Capa com tampa deslizante para iPhone 17	
TÍTULO DO DESENHO **Conjunto · CamClean Slide v1**		Nº DO DESENHO **CC-V1-01**	
MATERIAL Ver lista de peças	TRATAMENTO / ACABAMENTO —		
AUTORES A. A. Kakuno · G. A. Gatelli · R. R. da Silva	ORIENTADOR Prof. Flávio Issao Kubota	ESCALA **1:1 · det. 5:1**	FOLHA **1 / 6**
TOLERÂNCIA GERAL ISO 2768-m	DATA 14/10/2026	FORMATO A3	
UNIDADE mm	REVISÃO A	PROJEÇÃO 1º diedro	

FIGURA A1 – Conjunto (CC-V1-01). Fonte: os autores (2026).

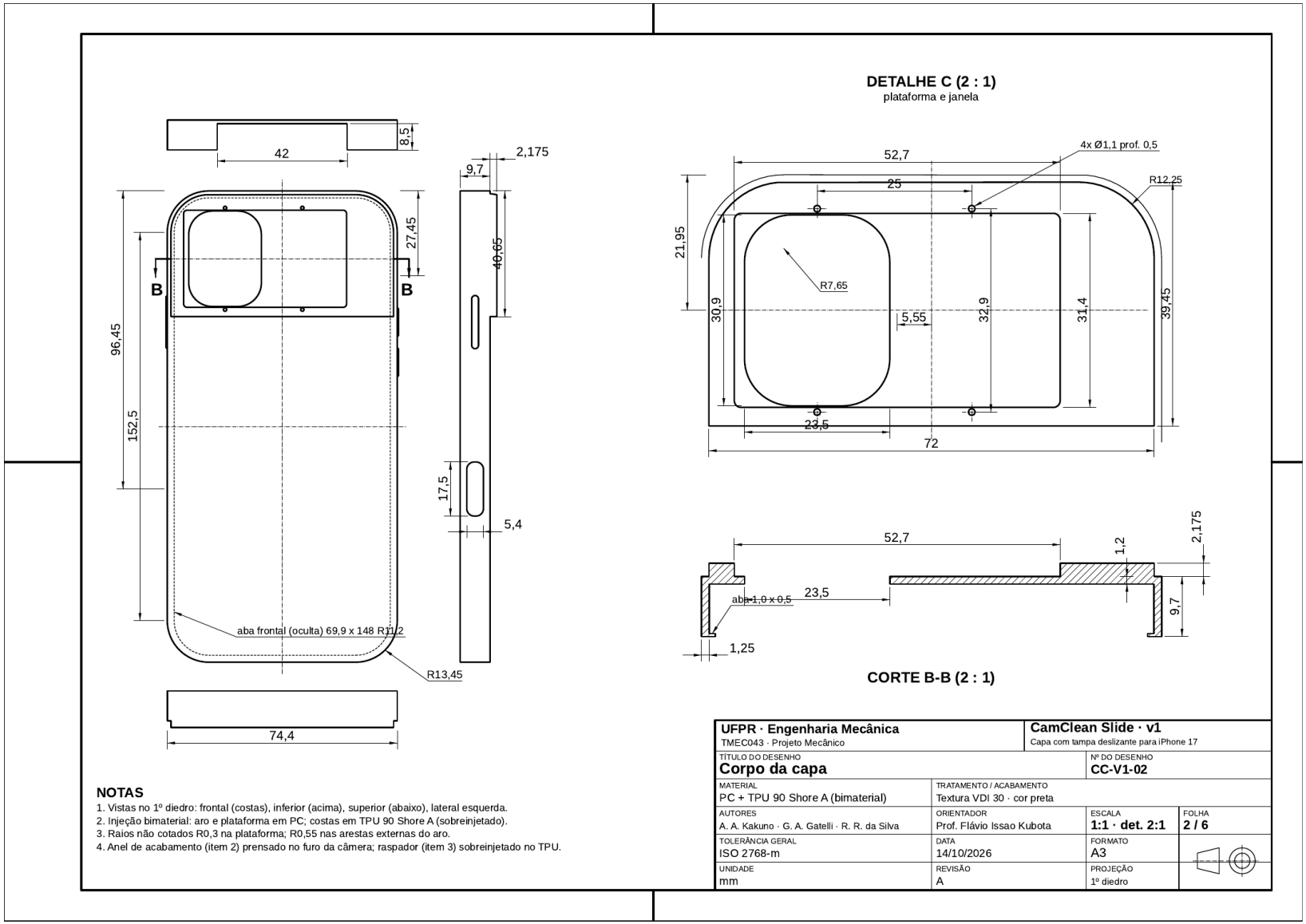


FIGURA A2 – Corpo da capa (CC-V1-02). Fonte: os autores (2026).

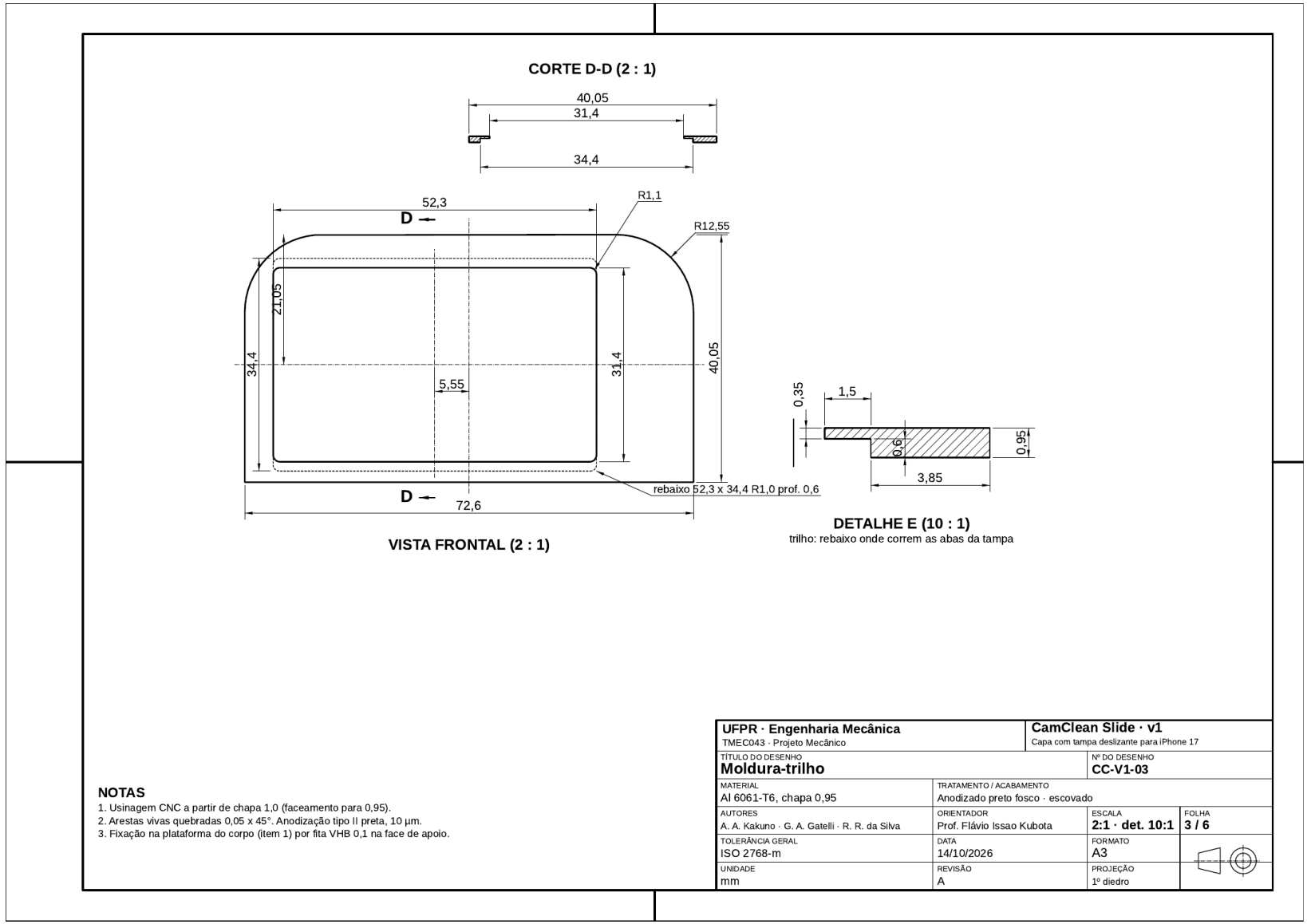


FIGURA A3 – Moldura-trilho (CC-V1-03). Fonte: os autores (2026).

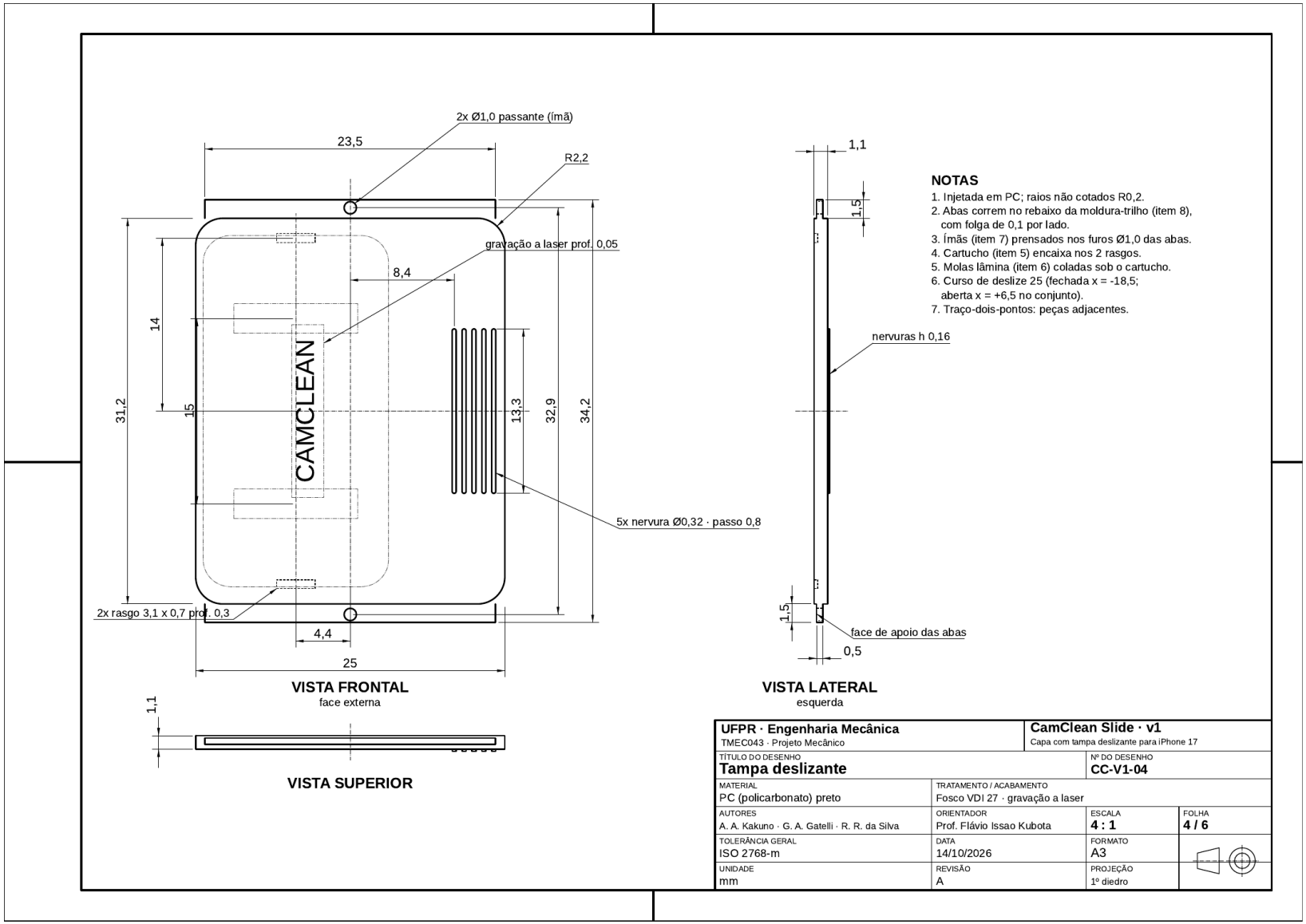


FIGURA A4 – Tampa deslizante (CC-V1-04). Fonte: os autores (2026).

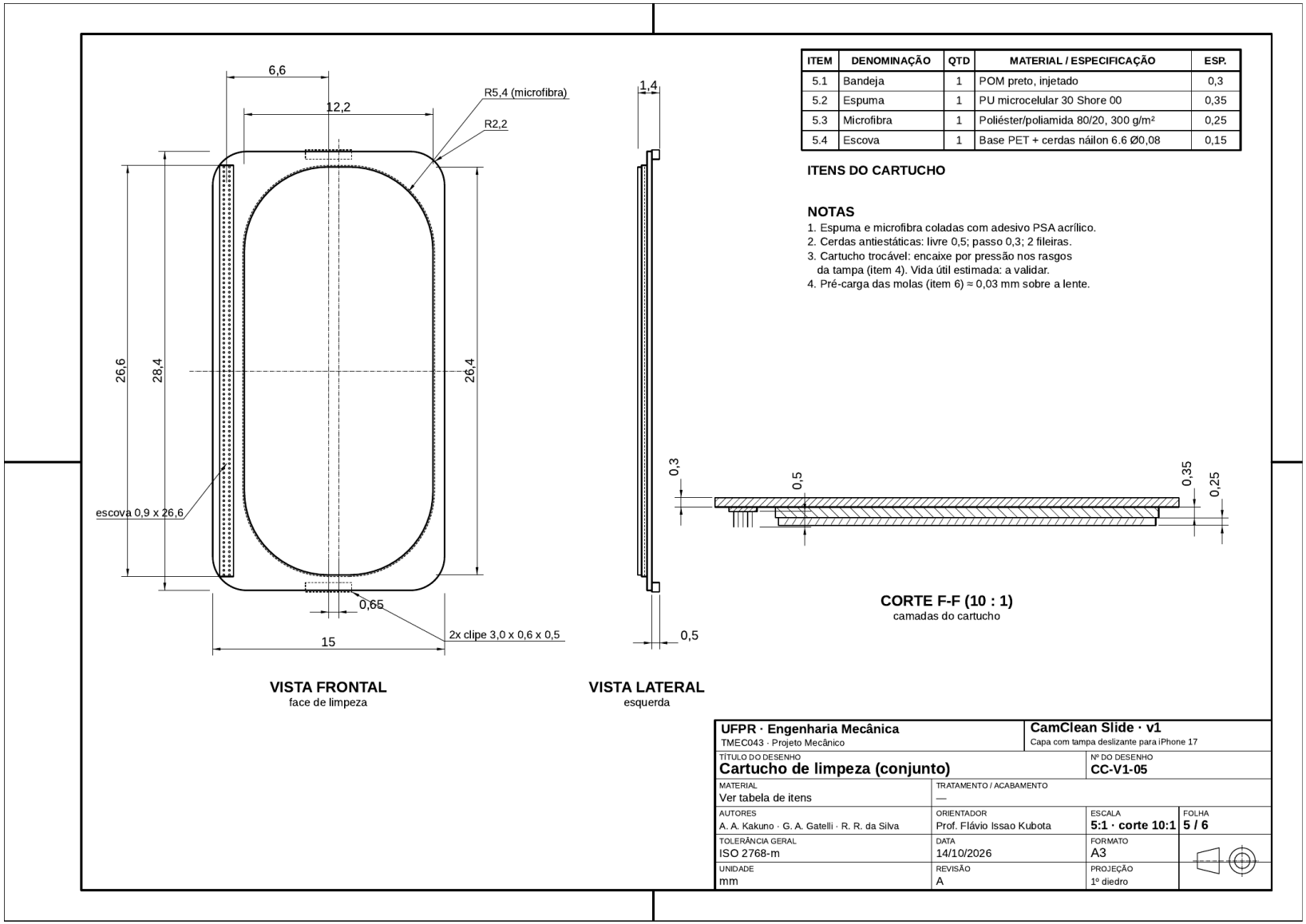


FIGURA A5 – Cartucho de limpeza (CC-V1-05). Fonte: os autores (2026).

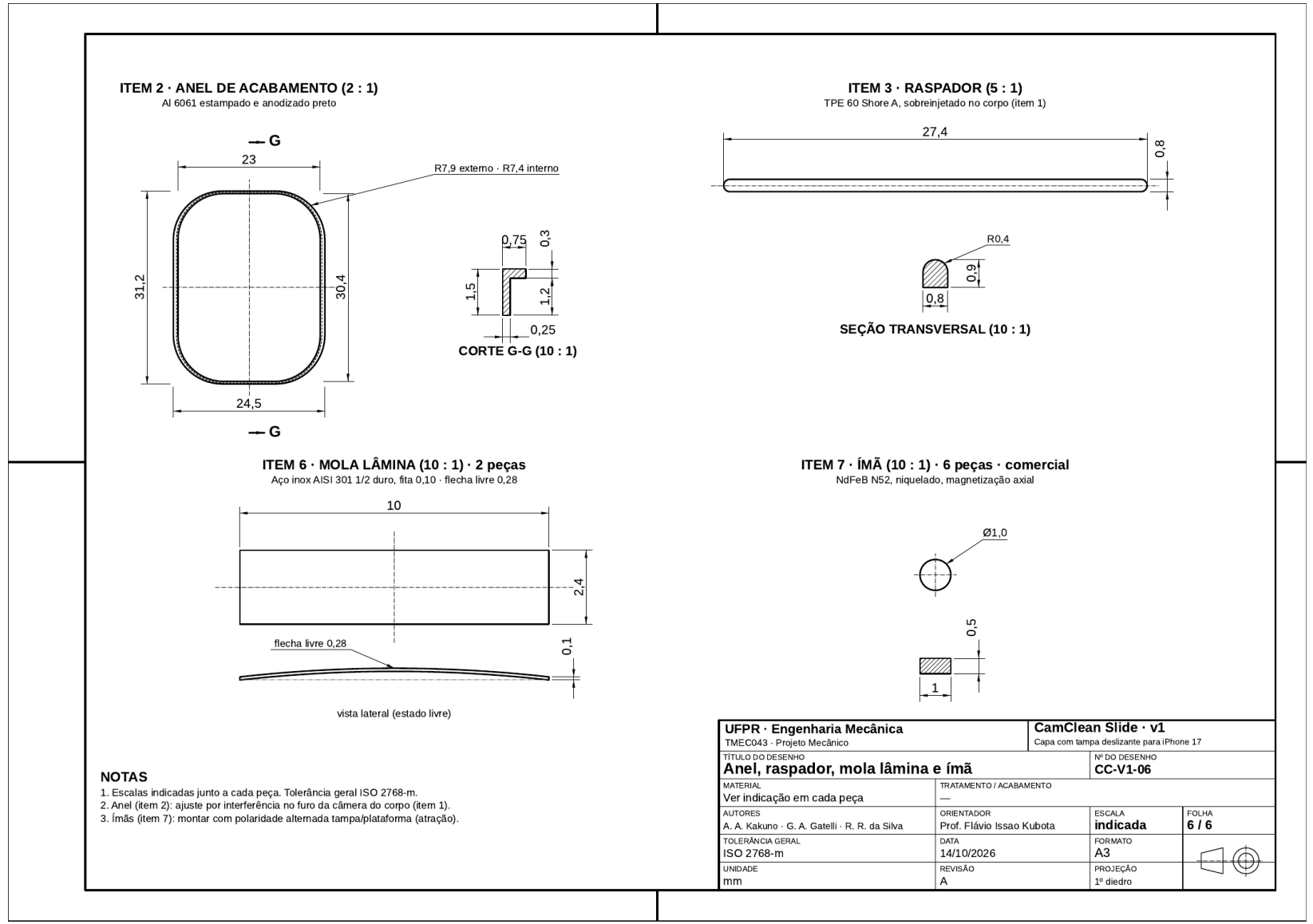


FIGURA A6 – Anel, raspador, mola lâmina e ímã (CC-V1-06). Fonte: os autores (2026).